

BLOQUE 1: Hardware Real y Cuellos de Botella Físicos

Experimento 1.1: Validación funcional del cliente Android (Android Solitario)

Aclaración→ Antes de nada tener en cuenta que todas las capturas que ponga de archivos .csv con los resultados de experimentación las columnas que tiene son las siguientes en el siguiente orden:

Fecha, Experimento_ID, Ronda, Epochs_Locales, Muestras_Totales, Accuracy, Loss, Trafico_Ronda_KB, Tiempo_Ronda_Seg, Espera_Rezagados_Seg, Tiempo_Medio_Entrenamiento_Seg, Trafico_Acumulado_KB.

```
Recibido Cliente Android_1 | Muestras: 100 | Ronda: 1

¡Ejecutando FedAvg Ponderado! (Ronda 1)...

--- RESULTADOS RONDA 1 ---

Accuracy: 12.78%

Loss: 2.2931

Tráfico: 795.08 KB

Resultados de la ronda 1 guardados en resultados_experimentos.csv
```

```
Recibido Cliente Android_1 | Muestras: 100 | Ronda: 50

¡Ejecutando FedAvg Ponderado! (Ronda 50)...

--- RESULTADOS RONDA 50 ---

Accuracy: 45.47%

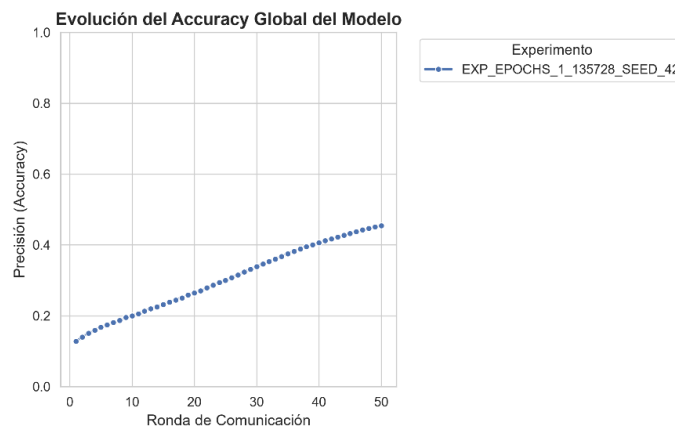
Loss: 1.8977

Tráfico: 795.08 KB

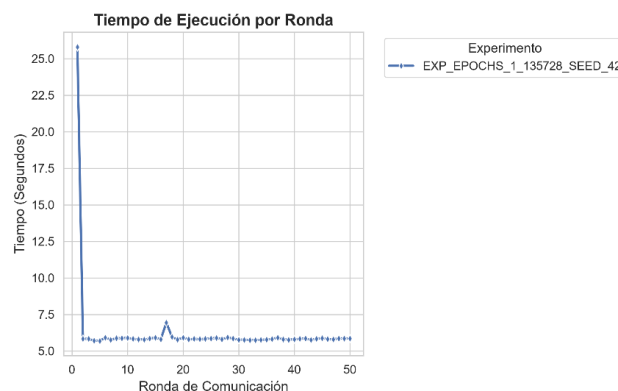
Resultados de la ronda 50 guardados en resultados_experimentos.csv

>>> OBJETIVO ALCANZADO (90% Acc) o RONDAS FINALIZADAS. Deteniendo experimento... <<<
```

- Aprendizaje Real On-Device: Demostrar que TFLite entrena correctamente on-device. Mostrarás una gráfica lineal sacada de tu CSV donde se vea cómo el Accuracy sube desde un 12.78% en la ronda 1 hasta el 45.47% en la ronda 50, validando que el cálculo de gradientes en el procesador ARM funciona.



- Tiempos Base: Observarás en el CSV que tu Espera_Rezagados_Seg es 0.0 (porque el móvil está solo) y obtendrás la latencia base de tu red en Tiempo_Ronda_Seg.



Muestra del archivo .csv de las 5 últimas rondas:

```
2026-07-28 14:02:28,EXP_EPOCHS_1_135728_SEED_42,46,1,100,0.4371,1.9242,795.08,5.81,0,0.5,36573.59
2026-07-28 14:02:34,EXP_EPOCHS_1_135728_SEED_42,47,1,100,0.4423,1.9175,795.08,5.8,0,0.5,37368.67
2026-07-28 14:02:40,EXP_EPOCHS_1_135728_SEED_42,48,1,100,0.4466,1.9108,795.08,5.85,0,0.5,38163.75
2026-07-28 14:02:47,EXP_EPOCHS_1_135728_SEED_42,49,1,100,0.4505,1.9042,795.08,5.86,0,0.5,38958.83
2026-07-28 14:02:53,EXP_EPOCHS_1_135728_SEED_42,50,1,100,0.4547,1.8977,795.08,5.85,0,0.51,39753.91
```

EXPERIMENTO 1.2: Flota Móvil Heterogénea (Diversidad de Hardware)

Dispositivos utilizados: Un Samsung Galaxy S25 (gama alta) y dos Samsung M23 (gama media).

Solo voy a mostrar 1 de las 5 repeticiones del experimento recogidas en el .csv:

```
2026-07-29 18:36:45,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,1,2,300,0.1257,2.3593,2385.23,203.47,2.08,1.02,2385.23
2026-07-29 18:36:51,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,2,2,300,0.1327,2.326,2385.23,6.33,2.85,1.01,4770.47
2026-07-29 18:36:58,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,3,2,300,0.1428,2.2961,2385.23,6.32,3.19,1.02,7155.7
2026-07-29 18:37:05,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,4,2,300,0.158,2.269,2385.23,6.25,3.56,1.02,9540.94
2026-07-29 18:37:12,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,5,2,300,0.1736,2.2444,2385.23,6.25,3.92,1.02,11926.17
2026-07-29 18:37:18,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,6,2,300,0.1957,2.2219,2385.23,6.28,4.33,1.02,14311.41
2026-07-29 18:37:25,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,7,2,300,0.2134,2.2009,2385.23,6.33,4.82,1.01,16696.64
2026-07-29 18:37:32,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,8,2,300,0.2304,2.1811,2385.23,6.36,5.04,1.02,19081.88
2026-07-29 18:37:39,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,9,2,300,0.2489,2.1623,2385.23,6.28,4.9,1.02,21467.11
2026-07-29 18:37:45,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,10,2,300,0.2659,2.1443,2385.23,6.34,5.06,1.02,23852.34
2026-07-29 18:37:52,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,11,2,300,0.2831,2.1269,2385.23,6.32,4.98,1.02,26237.58
2026-07-29 18:37:59,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,12,2,300,0.2989,2.1101,2385.23,6.37,5.04,1.01,28622.81
2026-07-29 18:38:06,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,13,2,300,0.3134,2.0937,2385.23,6.26,5.02,1.02,31008.05
2026-07-29 18:38:12,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,14,2,300,0.3294,2.0777,2385.23,6.35,5.06,1.02,33393.28
2026-07-29 18:38:19,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,15,2,300,0.3426,2.062,2385.23,6.4,5.0,1.02,35778.52
2026-07-29 18:38:26,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,16,2,300,0.3571,2.0467,2385.23,6.39,4.93,1.02,38163.75
2026-07-29 18:38:33,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,17,2,300,0.3701,2.0318,2385.23,6.38,4.97,1.02,40548.98
2026-07-29 18:38:40,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,18,2,300,0.38,2.0171,2385.23,6.39,4.95,1.02,42934.22
2026-07-29 18:38:47,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,19,2,300,0.391,2.0027,2385.23,6.35,5.04,1.02,45319.45
2026-07-29 18:38:53,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,20,2,300,0.3999,1.9884,2385.23,6.34,4.99,1.02,47704.69
2026-07-29 18:39:00,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,21,2,300,0.4111,1.9743,2385.23,6.26,5.02,1.02,50089.92
2026-07-29 18:39:07,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,22,2,300,0.421,1.9604,2385.23,6.29,5.04,1.02,52475.16
2026-07-29 18:39:14,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,23,2,300,0.4294,1.9466,2385.23,6.33,4.97,1.02,54860.39
2026-07-29 18:39:20,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,24,2,300,0.4382,1.9331,2385.23,6.35,5.05,1.02,57245.62
2026-07-29 18:39:27,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,25,2,300,0.4456,1.9198,2385.23,6.28,4.92,1.02,59630.86
2026-07-29 18:39:34,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,26,2,300,0.4534,1.9066,2385.23,6.36,5.03,1.02,62016.09
2026-07-29 18:39:41,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,27,2,300,0.4611,1.8936,2385.23,6.35,4.87,1.02,64401.33
2026-07-29 18:39:47,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,28,2,300,0.469,1.8808,2385.23,6.43,5.07,1.02,66786.56
2026-07-29 18:39:54,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,29,2,300,0.4748,1.8681,2385.23,6.27,4.59,1.02,69171.8
2026-07-29 18:40:01,EXP_EPOCHS_2_183638_SEED_42,30,2,300,0.4811,1.8558,2385.23,6.34,5.07,1.01,71557.03
```

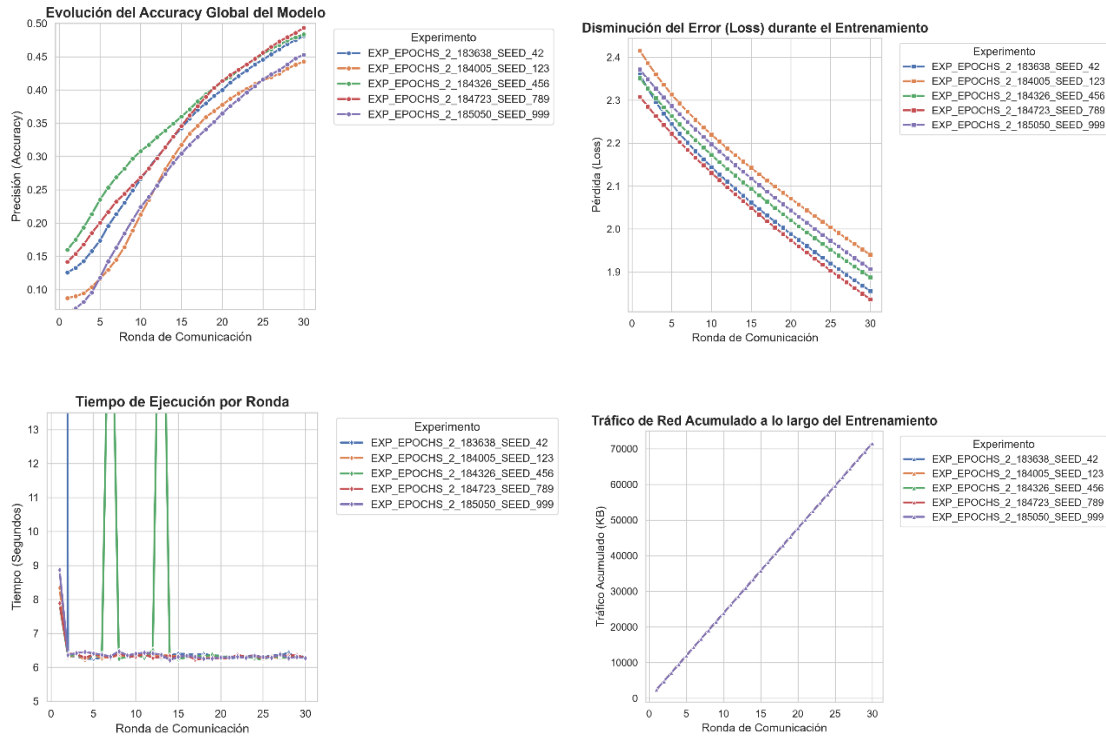
Precisión inicial (Ronda 1): 11.63% $\pm$ 3.42%

Precisión final (Ronda 30): 47.07% $\pm$ 1.95%

Tiempo Medio de Entrenamiento Local: 1.02 s $\pm$ 0.01 s. Este valor representa la media aritmética entre el tiempo fugaz del S25 y el tiempo algo superior de los dos M23.

Tiempo Total de Ronda (Tiempo Ronda Seg): 6.63 s $\pm$ 1.58 s (o un muy estable 6.32 s $\pm$ 0.06 s si excluimos los picos iniciales de conexión en frío que se ven en la ronda 7 o 13 de algunas semilla, la 456).

Tiempo Perdido por Rezagados (Espera Rezagados_Seg): $4.42 \text{ s} \pm 1.21 \text{ s}$. En las rondas normalizadas, la espera se estabiliza de forma contundente en ~ 4.98 segundos.



A. Demostración Empírica del Cuello de Botella por Rezagados (Straggler Effect)

A lo largo de las 30 rondas de experimentación, el servidor experimentó un tiempo medio de Espera de Rezagados de $4.42 \text{ s} \pm 1.21 \text{ s}$ por ronda, estabilizándose en 4.98 s en condiciones de régimen permanente. Este valor demuestra que un dispositivo de gama alta (Samsung Galaxy S25) finaliza sus operaciones aritméticas y permanece esperando al último dispositivo de gama media (Samsung Galaxy M23) para poder agregar el modelo. Por tanto, la velocidad teórica de convergencia de una red federada del mundo real está acotada superiormente por el nodo con menor capacidad computacional.

B. Impacto Relativo de la Ineficiencia Temporal

Al relacionar los tiempos locales y globales, se observa que la latencia de espera del rezagado (4.98 s) representa aproximadamente el 78.8% del tiempo total de la ronda (6.32 s). El cálculo algorítmico efectivo representa solo una fracción del ciclo, desperdiciándose más de tres cuartas partes del tiempo total en sincronización y latencia de red.

BLOQUE 2: Simulaciones a Escala y Eficiencia (Python)

EXPERIMENTO 2.1: Distribución IID vs Non-IID (El reto de los datos)

- **Caso A (IID):** Datos balanceados. Cada cliente tiene 1.000 imágenes mezcladas de todos los números (0 al 9).

Solo voy a mostrar 1 de las 5 repeticiones del experimento recogidas en el .csv:

```
2026-07-29 10:53:33,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,1,1,10000,0.8398,0.844,7970.12,136.22,4.25,1.4,7970.12
2026-07-29 10:53:39,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,2,1,10000,0.8762,0.5068,7970.12,5.4,4.76,0.35,15940.23
2026-07-29 10:53:45,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,3,1,10000,0.8915,0.4177,7970.12,5.47,5.0,0.26,23910.35
2026-07-29 10:53:51,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,4,1,10000,0.9003,0.3739,7970.12,5.42,4.93,0.29,31880.47
2026-07-29 10:53:57,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,5,1,10000,0.9061,0.3459,7970.12,5.41,4.75,0.39,39850.59
2026-07-29 10:54:03,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,6,1,10000,0.9114,0.3251,7970.12,5.41,4.77,0.36,47820.7
2026-07-29 10:54:08,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,7,1,10000,0.9154,0.3092,7970.12,5.41,4.73,0.46,55790.82
2026-07-29 10:54:14,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,8,1,10000,0.9185,0.2962,7970.12,5.42,4.7,0.55,63760.94
2026-07-29 10:54:20,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,9,1,10000,0.9211,0.2854,7970.12,5.4,4.76,0.46,71731.05
2026-07-29 10:54:26,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,10,1,10000,0.923,0.2759,7970.12,5.43,4.78,0.51,79701.17
2026-07-29 10:54:32,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,11,1,10000,0.9256,0.2678,7970.12,5.47,4.74,0.5,87671.29
2026-07-29 10:54:38,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,12,1,10000,0.9275,0.2604,7970.12,5.43,4.73,0.54,95641.41
2026-07-29 10:54:44,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,13,1,10000,0.9295,0.2538,7970.12,5.4,4.74,0.56,103611.52
2026-07-29 10:54:50,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,14,1,10000,0.9304,0.2476,7970.12,5.43,4.76,0.48,111581.64
2026-07-29 10:54:56,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,15,1,10000,0.9315,0.2423,7970.12,5.49,4.77,0.5,119551.76
2026-07-29 10:55:02,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,16,1,10000,0.933,0.237,7970.12,5.44,4.71,0.53,127521.88
2026-07-29 10:55:08,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,17,1,10000,0.9344,0.2324,7970.12,5.45,4.69,0.48,135491.99
2026-07-29 10:55:14,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,18,1,10000,0.9348,0.2281,7970.12,5.44,4.81,0.46,143462.11
2026-07-29 10:55:20,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,19,1,10000,0.9366,0.2242,7970.12,5.42,4.76,0.45,151432.23
2026-07-29 10:55:26,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,20,1,10000,0.9373,0.2204,7970.12,5.42,4.66,0.53,159402.34
2026-07-29 10:55:32,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,21,1,10000,0.9381,0.2169,7970.12,5.42,4.72,0.46,167372.46
2026-07-29 10:55:38,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,22,1,10000,0.9393,0.2135,7970.12,5.43,4.74,0.48,175342.58
2026-07-29 10:55:44,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,23,1,10000,0.9403,0.2104,7970.12,5.47,4.7,0.53,183312.7
2026-07-29 10:55:50,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,24,1,10000,0.9414,0.2074,7970.12,5.4,4.72,0.49,191282.81
2026-07-29 10:55:56,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,25,1,10000,0.9417,0.2048,7970.12,5.42,4.67,0.48,199252.93
2026-07-29 10:56:02,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,26,1,10000,0.9421,0.2021,7970.12,5.45,4.74,0.52,207223.05
2026-07-29 10:56:08,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,27,1,10000,0.9429,0.1998,7970.12,5.39,4.72,0.47,215193.16
2026-07-29 10:56:14,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,28,1,10000,0.9436,0.1976,7970.12,5.43,4.67,0.5,223163.28
2026-07-29 10:56:20,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,29,1,10000,0.9445,0.1956,7970.12,5.41,4.71,0.54,231133.4
2026-07-29 10:56:26,EXP_EPOCHS_1_105325_SEED_42,30,1,10000,0.9453,0.1936,7970.12,5.41,4.67,0.52,239103.52
```

- Rendimiento medio en la Ronda 1 (Punto de partida):

Accuracy = 84.934% | Loss = 0.62024

- Hito de Convergencia Rápida ($\geq 90\%$): Se alcanza de manera estable y consistente entre la Ronda 3 y 4 en todas las repeticiones

Accuracy media en Ronda 3 = 90.026% | Ronda 4 = 90.764%

- Rendimiento en la Ronda 30 (Convergencia final):

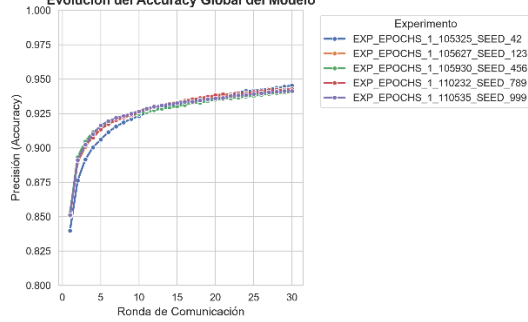
Accuracy = 94.216% | Loss = 0.19836

- Tráfico Acumulado: 239.10MB (239103.52KB) exactos e idénticos en las 5 repeticiones por consistencia arquitectónica.

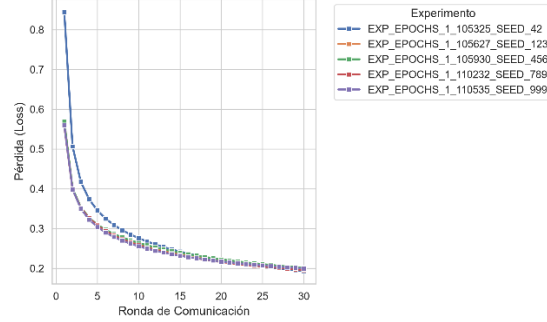
- Tiempo Medio por Ronda: 5.45s (excluyendo la inicialización en frío de la primera ronda).

- Tiempo Medio de Entrenamiento Local: 0.49s por cliente por ronda.

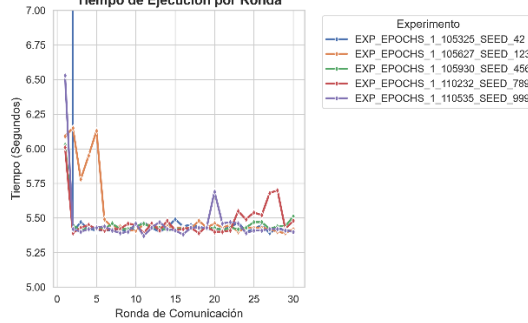
Evolución del Accuracy Global del Modelo



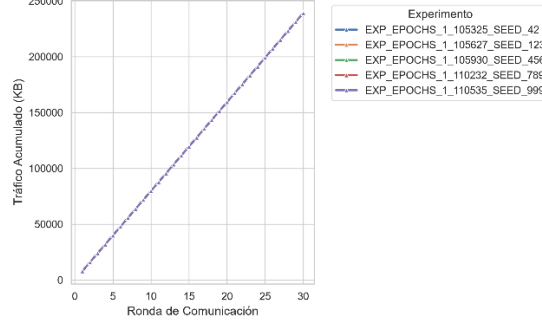
Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tiempo de Ejecución por Ronda



Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



A. Alta Estabilidad y Baja Dispersión en Distribuciones IID

El análisis estadístico de las 5 repeticiones demuestra que, en un entorno con datos IID, el Aprendizaje Federado exhibe una varianza extremadamente baja de precisión en la ronda final. La homogeneidad en las distribuciones de datos de los 10 clientes garantiza que los gradientes locales calculados en cada epoch apunten hacia un mínimo global coincidente, eliminando oscilaciones o sesgos en el servidor tras aplicar el FedAvg.

B. Convergencia Temprana vs. Coste de Telecomunicación

El modelo supera el umbral objetivo del 90% de precisión en apenas 4 rondas (equivalente a un consumo de solo 31.88MB de tráfico total de red y alrededor de 22seg de tiempo acumulado). Las 26 rondas posteriores aportan una ganancia marginal del 3.44% extra de precisión a cambio de consumir otros 207.22MB. Este dato evidencia la necesidad de implementar mecanismos de parada temprana (Early Stopping) en arquitecturas reales para optimizar el consumo energético y el ancho de banda.

C. Relación de Cuellos de Botella (Computación vs. Red)

Los datos registrados confirman que, para redes poco profundas como la evaluada en MNIST, el cuello de botella del sistema radica en la latencia de comunicación y sincronización del servidor, no en el cómputo en el dispositivo. El tiempo local medio de entrenamiento de un cliente representa apenas un 9% del

tiempo total de la ronda (0.49 s de cómputo frente a 5.45 s de ciclo de ronda completo), justificando la idoneidad del modelo para dispositivos con procesadores limitados.

- **Caso B (Non-IID Patológico):** Partición estricta por etiquetas. El Cliente 1 solo verá imágenes del dígito 0 y 1; el Cliente 2 solo verá 2 y 3, el Cliente 3 solo 4 y 5, etc.

Solo voy a mostrar 1 de las 5 repeticiones del experimento recogidas en el .csv:

```
2026-07-29 12:13:16,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,1,1,5000,0.4825,1.8151,7970.12,5.97,0.22,0.53,7970.12
2026-07-29 12:13:22,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,2,1,5000,0.4676,1.5203,7970.12,5.49,0.98,0.32,15940.23
2026-07-29 12:13:28,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,3,1,5000,0.548,1.6081,7970.12,5.41,1.54,0.29,23910.35
2026-07-29 12:13:34,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,4,1,5000,0.5105,1.3604,7970.12,5.42,2.19,0.23,31880.47
2026-07-29 12:13:40,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,5,1,5000,0.5638,1.4299,7970.12,5.4,2.85,0.22,39850.59
2026-07-29 12:13:46,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,6,1,5000,0.5766,1.1908,7970.12,5.41,3.59,0.21,47820.7
2026-07-29 12:13:52,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,7,1,5000,0.588,1.2639,7970.12,5.68,4.4,0.27,55790.82
2026-07-29 12:13:59,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,8,1,5000,0.6168,1.08,7970.12,5.72,5.11,0.39,63760.94
2026-07-29 12:14:05,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,9,1,5000,0.6046,1.1655,7970.12,5.63,4.9,0.37,71731.05
2026-07-29 12:14:12,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,10,1,5000,0.6522,0.9942,7970.12,5.6,4.82,0.36,79701.17
2026-07-29 12:14:18,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,11,1,5000,0.6211,1.0984,7970.12,5.65,4.81,0.38,87671.29
2026-07-29 12:14:24,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,12,1,5000,0.6763,0.9365,7970.12,5.62,4.89,0.36,95641.41
2026-07-29 12:14:31,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,13,1,5000,0.6319,1.0688,7970.12,5.64,4.92,1.42,103611.52
2026-07-29 12:14:37,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,14,1,5000,0.6872,0.9007,7970.12,5.56,5.07,0.3,111581.64
2026-07-29 12:14:43,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,15,1,5000,0.6343,1.0683,7970.12,5.4,4.65,0.35,119551.76
2026-07-29 12:14:58,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,16,1,5000,0.6904,0.8867,7970.12,13.65,12.89,1.17,127521.88
2026-07-29 12:15:04,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,17,1,5000,0.6356,1.0816,7970.12,5.39,3.31,0.35,135491.99
2026-07-29 12:15:10,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,18,1,5000,0.6888,0.8831,7970.12,5.4,3.91,0.29,143462.11
2026-07-29 12:15:15,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,19,1,5000,0.6331,1.106,7970.12,5.32,4.37,0.19,151432.23
2026-07-29 12:15:21,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,20,1,5000,0.687,0.8855,7970.12,5.33,4.89,0.2,159402.34
2026-07-29 12:15:27,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,21,1,5000,0.6302,1.1249,7970.12,5.44,4.95,0.24,167372.46
2026-07-29 12:15:33,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,22,1,5000,0.6853,0.8865,7970.12,5.35,4.91,0.24,175342.58
2026-07-29 12:15:39,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,23,1,5000,0.6286,1.1323,7970.12,5.32,4.72,0.38,183312.7
2026-07-29 12:15:45,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,24,1,5000,0.6855,0.8843,7970.12,5.43,4.9,0.33,191282.81
2026-07-29 12:15:51,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,25,1,5000,0.628,1.1324,7970.12,5.48,4.79,0.48,199252.93
2026-07-29 12:15:57,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,26,1,5000,0.6877,0.8811,7970.12,5.35,4.57,0.47,207223.05
2026-07-29 12:16:03,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,27,1,5000,0.629,1.1267,7970.12,5.35,4.77,0.36,215193.16
2026-07-29 12:16:09,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,28,1,5000,0.6908,0.8768,7970.12,5.32,4.84,0.35,223163.28
2026-07-29 12:16:15,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,29,1,5000,0.63,1.1165,7970.12,5.35,4.82,0.34,231133.4
2026-07-29 12:16:21,EXP_EPOCHS_1_121314_SEED_999,30,1,5000,0.6941,0.8708,7970.12,5.3,4.73,0.42,239103.52
```

- Rendimiento medio en la Ronda 1 (Punto de partida):

Accuracy = 44.574% | Loss = 1.7729

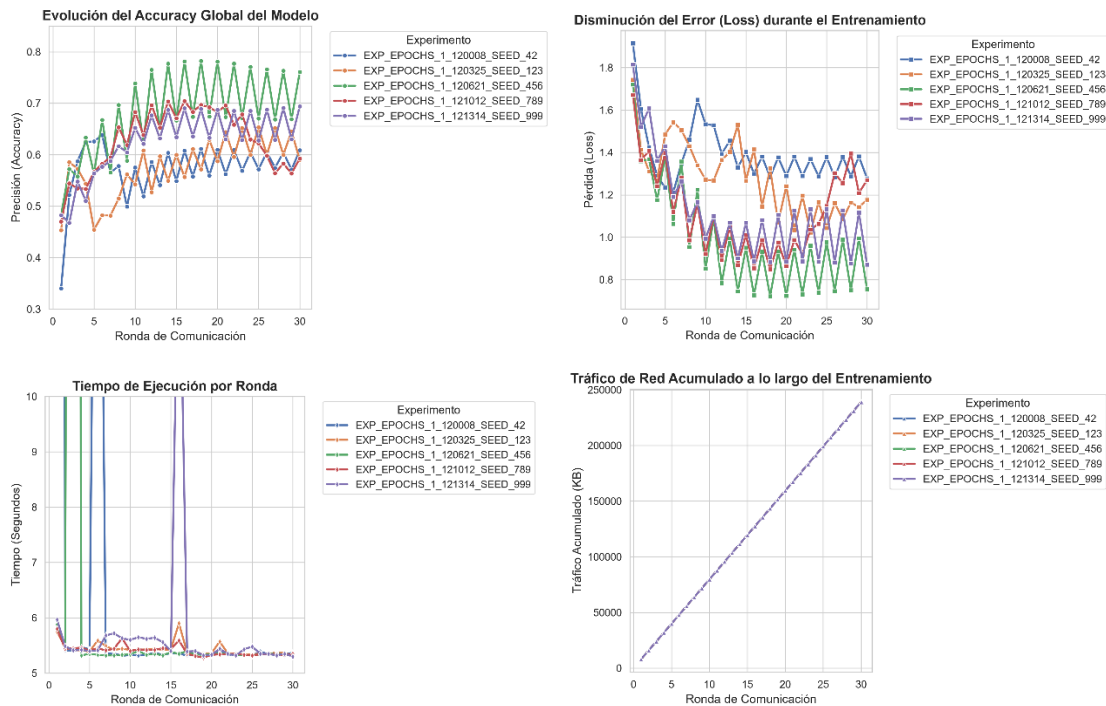
- Comportamiento Intermedio (Oscilaciones severas): Entre la ronda 15 y la ronda 30, el modelo sufre caídas y subidas abruptas en forma de "diente de sierra" (por ejemplo, en la semilla 42 pasa de un 60.5% en la Ronda 24 a un 57.1% en la Ronda 25, para luego rebotar a un 60.5% en la Ronda 26). Esto se ve mejor en las gráficas mostradas abajo.

- Rendimiento en la Ronda 30 (Convergencia final):

Accuracy = 64.926% | Loss = 1.06996

- Tráfico Acumulado: 239.10MB (239103.52KB) exactos e idénticos en las 5 repeticiones por consistencia arquitectónica.

- **Tiempo Medio de Entrenamiento Local:** 0.38s por cliente por ronda.



A. Demostración Empírica de la Divergencia de Pesos (*Weight Divergence*)

La comparativa entre los escenarios IID y Non-IID confirma empíricamente la vulnerabilidad del algoritmo FedAvg ante datos patológicamente sesgados. Mientras que en IID el modelo roza el 90% de precisión en la Ronda 3, en Non-IID apenas alcanza una precisión media del 64.92% tras 30 rondas y el mismo gasto de ancho de banda (239.10 MB). Al entrenar cada cliente exclusivamente con 2 clases (ej. Cliente 1 con '0 y 1', Cliente 2 con '2 y 3'), los gradientes locales apuntan hacia óptimos locales incompatibles entre sí, generando una penalización de –29.29% aprox. de Accuracy global.

B. Inestabilidad y Alta Varianza en la Convergencia

El análisis de dispersión de las 5 repeticiones revela que el sesgo de datos multiplica la incertidumbre del sistema. La curva de aprendizaje presenta un comportamiento altamente oscilatorio ('dientes de sierra'), donde el Accuracy sube y baja entre rondas consecutivas en lugar de ascender monótonamente. Esto demuestra que la heterogeneidad estadística de los datos de usuario introduce turbulencias severas en la convergencia del modelo federado.

C. Independencia entre Coste Computacional y Calidad del Dato

Desde el punto de vista de sistemas, los tiempos registrados confirman que el hardware y la red consumen los mismos recursos independientemente de la utilidad matemática del dato. El tráfico de red (7 970.12 KB/ronda) y el tiempo

medio de cómputo local ($\sim 0.38\text{--}0.49$ s) son invariantes respecto a la distribución IID o Non-IID.

EXPERIMENTO 2.2: Computación vs. Comunicación (Hiperparámetros)

En vez de mostrar el .csv de todas las semillas con cada epoch (1, 5 y 10) voy a mostrar solo una semilla de cada experimento con distintos epochs (en mi caso la semilla que más rondas ha tardado en llegar al objetivo del 26.5% de accuracy). Pero luego si mostraré los parámetros que salen de hacer la media de las 5 semillas.

- Con 1 Epoch Local (Poca computación, mucha red):

```
2026-07-29 13:21:03,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,1,1,5000,0.849,0.584,3985.06,5.64,0.07,0.43,3985.06
2026-07-29 13:21:09,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,2,1,5000,0.889,0.4045,3985.06,5.39,0.6,0.26,7970.12
2026-07-29 13:21:15,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,3,1,5000,0.899,0.361,3985.06,5.37,1.04,0.29,11955.18
2026-07-29 13:21:21,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,4,1,5000,0.9029,0.337,3985.06,5.36,1.63,0.3,15940.23
2026-07-29 13:21:27,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,5,1,5000,0.9074,0.3219,3985.06,5.37,2.17,0.29,19925.29
2026-07-29 13:21:33,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,6,1,5000,0.9103,0.3107,3985.06,5.31,2.66,0.28,23910.35
2026-07-29 13:21:38,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,7,1,5000,0.9132,0.3022,3985.06,5.35,3.12,0.27,27895.41
2026-07-29 13:21:44,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,8,1,5000,0.9148,0.2953,3985.06,5.36,3.55,0.27,31880.47
2026-07-29 13:21:50,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,9,1,5000,0.9164,0.2894,3985.06,5.38,4.11,0.28,35865.53
2026-07-29 13:21:56,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,10,1,5000,0.9176,0.2841,3985.06,5.36,4.67,0.28,39850.59
2026-07-29 13:22:02,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,11,1,5000,0.9181,0.2797,3985.06,5.36,4.96,0.27,43835.64
2026-07-29 13:22:08,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,12,1,5000,0.9198,0.2759,3985.06,5.38,4.97,0.27,47820.7
2026-07-29 13:22:13,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,13,1,5000,0.9205,0.2724,3985.06,5.33,4.93,0.26,51805.76
2026-07-29 13:22:19,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,14,1,5000,0.9213,0.2698,3985.06,5.34,4.9,0.29,55790.82
2026-07-29 13:22:25,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,15,1,5000,0.9219,0.267,3985.06,5.35,4.94,0.27,59775.88
2026-07-29 13:22:31,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,16,1,5000,0.9228,0.265,3985.06,5.33,4.88,0.27,63760.94
2026-07-29 13:22:37,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,17,1,5000,0.9239,0.2629,3985.06,5.31,4.89,0.26,67746.0
2026-07-29 13:22:43,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,18,1,5000,0.924,0.2612,3985.06,5.33,4.81,0.33,71731.05
2026-07-29 13:22:49,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,19,1,5000,0.9237,0.2598,3985.06,5.4,4.91,0.38,75716.11
2026-07-29 13:22:54,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,20,1,5000,0.9249,0.2581,3985.06,5.34,4.84,0.3,79701.17
2026-07-29 13:23:00,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,21,1,5000,0.9249,0.2568,3985.06,5.39,4.89,0.35,83686.23
2026-07-29 13:23:06,EXP_EPOCHS_1_132059_SEED_789,22,1,5000,0.9254,0.2556,3985.06,5.35,4.85,0.3,87671.29
```

- Rondas necesarias para $\geq 92.5\%$: En las distintas semillas se llega en las rondas 18, 19, 18, 22 y 19. Lo que se alcanza en una media de 19.2 rondas

- Tráfico Acumulado: El tráfico acumulado para alcanzar el objetivo en cada ronda es: 71731.05KB, 75716.11KB, 71731.05KB, 87671.29KB y 75716.11KB, por lo que sale una media de tráfico de 76513.122KB (76.513MB).

- Tiempo de Cómputo Local por Ronda: $0.30\text{ s} \pm 0.08\text{ s}$.

- Con 5 Epochs Locales (Equilibrio):

```
2026-07-29 13:25:40,EXP_EPOCHS_5_132536_SEED_123,1,5,5000,0.9028,0.3415,3985.06,5.66,1.46,0.84,3985.06
2026-07-29 13:25:46,EXP_EPOCHS_5_132536_SEED_123,2,5,5000,0.9134,0.2988,3985.06,5.71,1.67,0.82,7970.12
2026-07-29 13:25:52,EXP_EPOCHS_5_132536_SEED_123,3,5,5000,0.9189,0.277,3985.06,5.68,1.94,0.8,11955.18
2026-07-29 13:25:59,EXP_EPOCHS_5_132536_SEED_123,4,5,5000,0.9218,0.2689,3985.06,5.74,2.13,0.84,15940.23
2026-07-29 13:26:05,EXP_EPOCHS_5_132536_SEED_123,5,5,5000,0.9242,0.2639,3985.06,5.71,2.32,0.87,19925.29
2026-07-29 13:26:11,EXP_EPOCHS_5_132536_SEED_123,6,5,5000,0.9269,0.2606,3985.06,5.68,2.6,0.86,23910.35
```


- Rondas necesarias para $\geq 92.5\%$: En las distintas semillas se llega en las rondas 5, 6, 5, 5 y 5. Lo que se alcanza en una media de 5.2 rondas

- Tráfico Acumulado: El tráfico acumulado para alcanzar el objetivo en cada ronda es: 19925.29KB en los que la alcanzan en la ronda 5 y 23910.35KB en el de la ronda 6, por lo que sale una media de tráfico de 20722.30KB (20.722MB).

- Tiempo de Cómputo Local por Ronda: $0.93 \text{ s} \pm 0.18 \text{ s}$

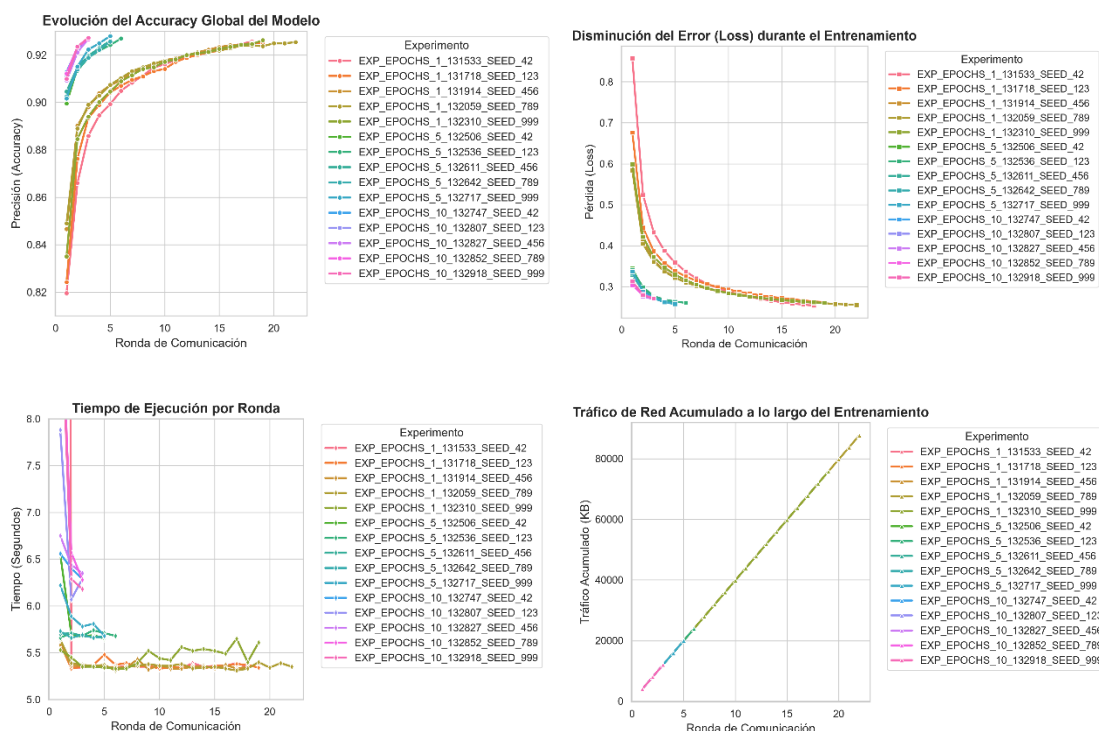
- Con 10 epochs Locales (Mucha computación, saturación):

```
2026-07-29 13:27:52,EXP_EPOCHS_10_132747_SEED_42,1,10,5000,0.9129,0.3093,3985.06,6.56,1.79,1.81,3985.06
2026-07-29 13:27:59,EXP_EPOCHS_10_132747_SEED_42,2,10,5000,0.9227,0.2823,3985.06,6.4,2.21,1.62,7970.12
2026-07-29 13:28:05,EXP_EPOCHS_10_132747_SEED_42,3,10,5000,0.9272,0.2733,3985.06,6.29,2.68,1.52,11955.18
```

- Rondas necesarias para $\geq 92.5\%$: En 3 rondas se alcanza una media de 92.694%

- Tráfico Acumulado: El tráfico acumulado para alcanzar el objetivo es de 11955.18KB (11.955MB).

- Tiempo de Cómputo Local por Ronda: $1.46 \text{ s} \pm 0.44 \text{ s}$



A. Ahorro Masivo de Ancho de Banda al Subir el Umbral de Exigencia

Al fijar un objetivo de precisión exigente del 92.5%, se evidencia la extrema ineficiencia en comunicaciones de utilizar una única época local. Una configuración de 1 epoch local requiere 19 rondas de agregación y transmite

76.51 MB por la red para alcanzar la convergencia. Al incrementar el entrenamiento local a 5 epochs, el sistema alcanza el mismo objetivo en solo 5 rondas, reduciendo el tráfico global un 72.56% (20.72 MB). Si se eleva a 10 epochs, se requieren 3 rondas (11.96 MB), lo que supone un ahorro total de -84.16% de datos transmitidos frente a la línea base.

B. El Trade-Off Físico: Cuándo Detener las Épocas Locales

Al exigir un 92.5% el paso de 5 a 10 epochs sí aporta una mejora al ahorrar 2 rondas de red (3 rondas frente a 5 rondas). Sin embargo, este ahorro en telecomunicaciones penaliza de forma directa la computación en el dispositivo: el tiempo de entrenamiento por ronda crece un 57% (de 0.93 s a 1.46 s). En escenarios donde el ancho de banda sea extremadamente crítico o costoso (ej. redes móviles 3G/4G congestionadas), utilizar 10 epochs está justificado para minimizar el tráfico a 11.96 MB. Por el contrario, en flotas móviles con limitaciones de batería, 5 epochs ofrece el mejor balance de la arquitectura.

EXPERIMENTO 2.3: Telecomunicaciones Puras (Compresión y Cuantización)

Voy a poner captura solo del experimento de una semilla en vez de las 5, pero los parámetros son la media de las 5.

- Caso A: Float32 sin compresión (np.savez).

```
2026-07-29 19:30:43, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,1,3,5000,0.8849,0.4393,3985.06,69.24,3.04,1.13,3985.06
2026-07-29 19:30:49, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,2,3,5000,0.9043,0.3341,3985.06,5.53,4.08,0.4,7970.12
2026-07-29 19:30:55, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,3,3,5000,0.9157,0.2932,3985.06,5.56,4.63,0.42,11955.18
2026-07-29 19:31:01, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,4,3,5000,0.9207,0.2724,3985.06,5.49,4.97,0.41,15940.23
2026-07-29 19:31:07, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,5,3,5000,0.925,0.2601,3985.06,5.52,4.99,0.4,19925.29
2026-07-29 19:31:13, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,6,3,5000,0.9277,0.2522,3985.06,5.53,4.94,0.47,23910.35
2026-07-29 19:31:19, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,7,3,5000,0.9292,0.2465,3985.06,5.53,4.95,0.41,27895.41
2026-07-29 19:31:25, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,8,3,5000,0.93,0.2431,3985.06,5.53,4.99,0.41,31880.47
2026-07-29 19:31:31, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,9,3,5000,0.9314,0.2408,3985.06,5.51,4.78,0.54,35865.53
2026-07-29 19:31:37, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,10,3,5000,0.932,0.2393,3985.06,5.52,4.79,0.55,39850.59
2026-07-29 19:31:43, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,11,3,5000,0.9327,0.2385,3985.06,5.52,4.81,0.54,43835.64
2026-07-29 19:31:49, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,12,3,5000,0.9333,0.2382,3985.06,5.53,4.76,0.57,47820.7
2026-07-29 19:31:55, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,13,3,5000,0.9337,0.2383,3985.06,5.51,4.82,0.52,51805.76
2026-07-29 19:32:01, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,14,3,5000,0.9344,0.2385,3985.06,5.51,4.77,0.56,55790.82
2026-07-29 19:32:07, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,15,3,5000,0.9354,0.239,3985.06,5.56,4.84,0.55,59775.88
2026-07-29 19:32:13, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,16,3,5000,0.9362,0.2397,3985.06,5.52,4.8,0.55,63760.94
2026-07-29 19:32:19, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,17,3,5000,0.9369,0.2404,3985.06,5.53,4.84,0.53,67746.0
2026-07-29 19:32:25, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,18,3,5000,0.9375,0.2415,3985.06,5.52,4.85,0.54,71731.05
2026-07-29 19:32:31, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,19,3,5000,0.9379,0.2428,3985.06,5.52,4.77,0.57,75716.11
2026-07-29 19:32:37, EXP_EPOCHS_3_193037_SEED_42,20,3,5000,0.9379,0.244,3985.06,5.54,4.85,0.54,79701.17
```

- Tráfico por Ronda (Tráfico_Ronda_KB): 3 985.06 KB/ronda exactos (3.98 MB). Este es el peso matemático en bruto de transmitir los gradientes en punto flotante de 32 bits de los 5 clientes al servidor.

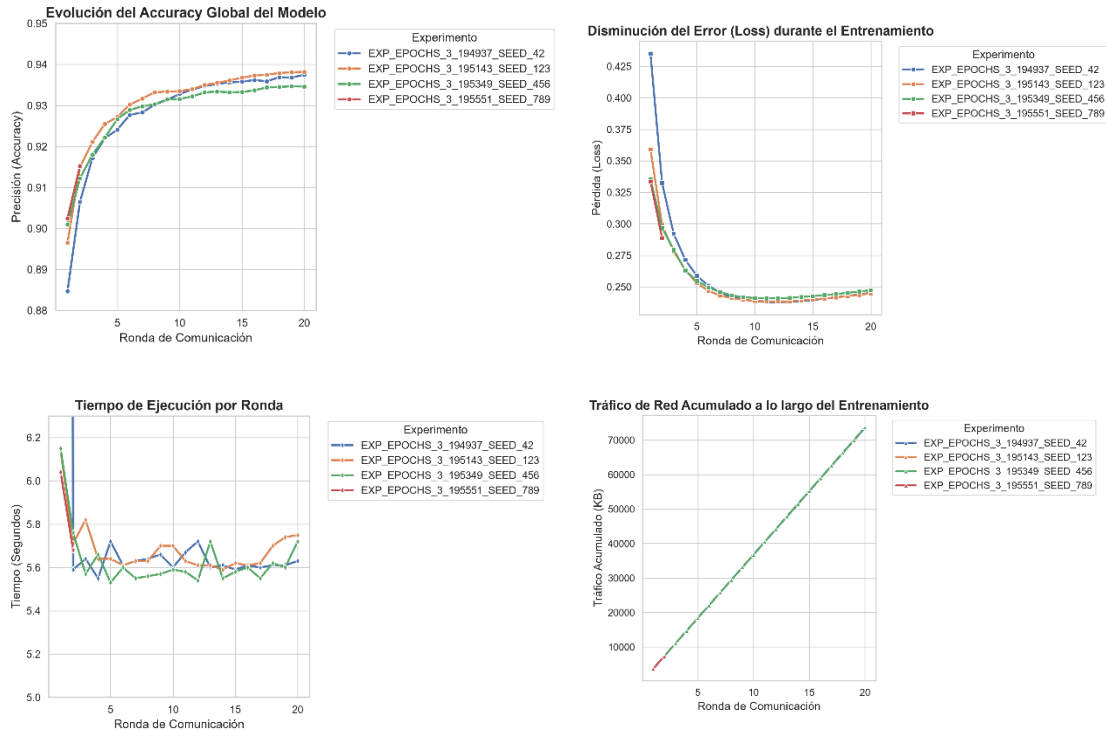
- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 79 701.17 KB (77.83 MB).

- Rendimiento Final en la Ronda 20: Accuracy = $93.83\% \pm 0.05\%$ | Loss = 0.2424 ± 0.0016).

Nota: Muy baja desviación estándar ($\pm 0.05\%$). Esto confirma que en 32 bits la convergencia es prácticamente matemática y carece de ruido aritmético.

- Tiempo Medio por Ronda: $5.53 \text{ s} \pm 0.05 \text{ s}$ (excluyendo el arranque inicial en frío de la ronda 1).

- Tiempo de Entrenamiento Local: $0.55 \text{ s} \pm 0.07 \text{ s}$ por cliente.



- **Caso B: Float32 con compresión (np.savez_compressed).**

```
2026-07-29 19:49:42,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,1,3,5000,0.8847,0.4352,3666.28,35.78,2.95,1.16,3666.28
2026-07-29 19:49:48,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,2,3,5000,0.9065,0.3326,3669.01,5.59,3.71,0.43,7335.29
2026-07-29 19:49:54,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,3,3,5000,0.9172,0.2922,3670.53,5.64,4.27,0.43,11005.81
2026-07-29 19:50:01,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,4,3,5000,0.922,0.2715,3672.54,5.55,4.69,0.42,14678.35
2026-07-29 19:50:07,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,5,3,5000,0.9241,0.2588,3674.25,5.72,4.99,0.61,18352.6
2026-07-29 19:50:13,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,6,3,5000,0.9277,0.2509,3675.86,5.61,4.22,0.97,22028.46
2026-07-29 19:50:20,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,7,3,5000,0.9283,0.2455,3676.91,5.63,4.28,0.89,25705.37
2026-07-29 19:50:26,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,8,3,5000,0.9302,0.242,3678.34,5.64,4.58,0.76,29383.7
2026-07-29 19:50:32,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,9,3,5000,0.9314,0.24,3679.41,5.66,4.69,0.72,33063.11
2026-07-29 19:50:38,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,10,3,5000,0.9328,0.2386,3680.35,5.6,4.2,1.03,36743.46
2026-07-29 19:50:45,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,11,3,5000,0.9339,0.2379,3681.17,5.67,4.19,1.02,40424.64
2026-07-29 19:50:51,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,12,3,5000,0.9347,0.2378,3682.01,5.72,4.25,0.92,44106.64
2026-07-29 19:50:57,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,13,3,5000,0.9353,0.2381,3682.68,5.6,4.57,0.89,47789.33
2026-07-29 19:51:03,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,14,3,5000,0.9356,0.2386,3683.44,5.61,4.57,0.76,51472.76
2026-07-29 19:51:09,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,15,3,5000,0.9358,0.2396,3684.49,5.59,4.37,0.85,55157.25
2026-07-29 19:51:16,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,16,3,5000,0.9362,0.2406,3684.54,5.61,4.64,0.79,58841.79
2026-07-29 19:51:22,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,17,3,5000,0.9359,0.2417,3685.29,5.6,4.59,0.78,62527.08
2026-07-29 19:51:28,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,18,3,5000,0.9369,0.2428,3685.96,5.61,4.5,0.86,66213.04
2026-07-29 19:51:34,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,19,3,5000,0.9368,0.244,3686.31,5.61,4.52,0.79,69899.35
2026-07-29 19:51:40,EXP_EPOCHS_3_194937_SEED_42,20,3,5000,0.9375,0.2452,3686.68,5.63,4.52,0.86,73586.02
```

- Tráfico por Ronda (Trafico Ronda KB): 3 684.22 KB/ronda $\pm$ 7.42 KB (3.68 MB).

- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 73 672.372 KB (73.67 MB).

- Reducción respecto a la Línea Base (F32_RAW): Esto supone un ahorro constante del $\sim 5.35\%$ del tráfico de red en cada ronda (unos 300 KB menos por ronda).

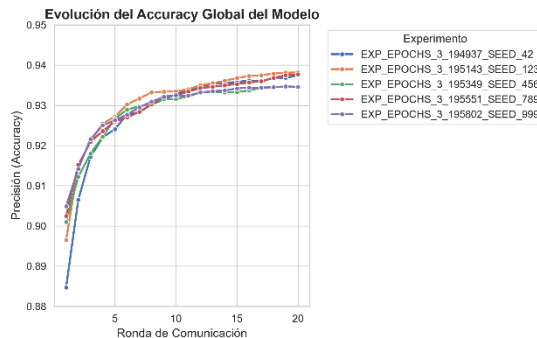
- Rendimiento Final en la Ronda 20: Accuracy = $93.65\% \pm 0.15\%$.

Como es lógico, comprimir un archivo sin pérdidas (lossless compression) no altera los decimales de las matrices, por lo que el comportamiento aritmético es idéntico al de 32 bits en bruto.

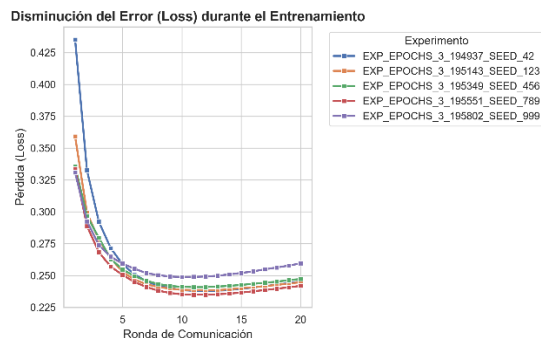
- Tiempo Medio por Ronda: $5.65 \text{ s} \pm 0.08 \text{ s}$. Apenas añade 0.12 s respecto al raw debido al tiempo que tarda la CPU en comprimir y descomprimir los .npz en vuelo.

- Tiempo de Entrenamiento Local: $0.73 \text{ s} \pm 0.17 \text{ s}$ por cliente. El incremento del tiempo respecto al F32_RAW es por el tiempo de CPU gastado en aplicar el algoritmo de compresión justo antes de preparar el archivo para subirlo.

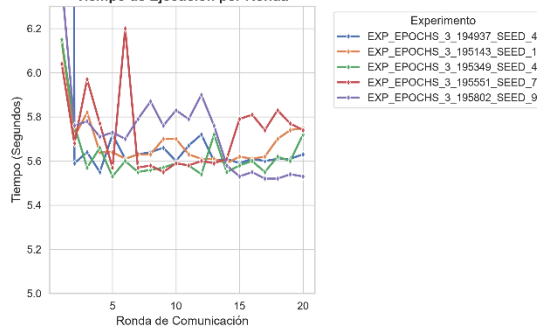
Evolución del Accuracy Global del Modelo



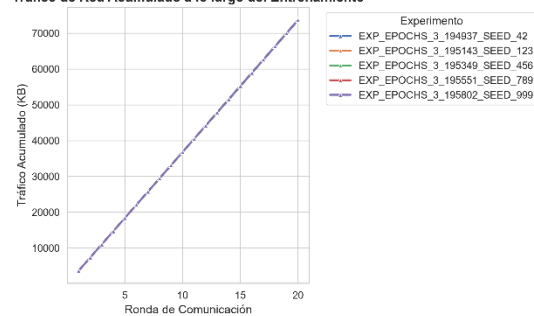
Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tiempo de Ejecución por Ronda



Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



- Caso C: Float16 sin compresión.

```
2026-07-29 20:11:34,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,1,3,5000,0.8872,0.4322,1997.36,89.32,3.36,0.98,1997.36
2026-07-29 20:11:40,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,2,3,5000,0.9062,0.3348,1997.36,5.5,4.28,0.41,3994.73
2026-07-29 20:11:46,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,3,3,5000,0.9124,0.3029,1997.36,5.51,4.85,0.42,5992.09
2026-07-29 20:11:52,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,4,3,5000,0.9168,0.2863,1997.36,5.67,5.18,0.48,7989.45
2026-07-29 20:11:59,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,5,3,5000,0.9205,0.2753,1997.36,5.71,4.14,0.73,9986.82
2026-07-29 20:12:05,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,6,3,5000,0.9238,0.2676,1997.36,5.66,4.65,0.73,11984.18
2026-07-29 20:12:12,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,7,3,5000,0.9261,0.2621,1997.36,5.82,4.8,0.71,13981.54
2026-07-29 20:12:18,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,8,3,5000,0.9272,0.2588,1997.36,5.65,4.7,0.68,15978.91
2026-07-29 20:12:24,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,9,3,5000,0.9283,0.257,1997.36,5.7,4.81,0.68,17976.27
2026-07-29 20:12:31,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,10,3,5000,0.9281,0.2559,1997.36,5.72,4.75,0.83,19973.63
2026-07-29 20:12:37,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,11,3,5000,0.9285,0.2555,1997.36,5.74,4.73,0.78,21971.0
2026-07-29 20:12:44,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,12,3,5000,0.9289,0.2551,1997.36,5.79,4.71,0.86,23968.36
2026-07-29 20:12:51,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,13,3,5000,0.9295,0.2555,1997.36,5.96,4.95,0.84,25965.72
2026-07-29 20:12:58,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,14,3,5000,0.9296,0.2561,1997.36,6.0,4.91,0.85,27963.09
2026-07-29 20:13:04,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,15,3,5000,0.9298,0.2571,1997.36,5.77,4.79,0.82,29960.45
2026-07-29 20:13:11,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,16,3,5000,0.9305,0.2583,1997.36,5.78,4.72,0.78,31957.81
2026-07-29 20:13:17,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,17,3,5000,0.9314,0.2596,1997.36,5.8,4.76,0.8,33955.18
2026-07-29 20:13:24,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,18,3,5000,0.9316,0.261,1997.36,5.74,4.69,0.82,35952.54
2026-07-29 20:13:30,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,19,3,5000,0.9317,0.2624,1997.36,5.77,4.81,0.78,37949.9
2026-07-29 20:13:37,EXP_EPOCHS_3_201127_SEED_42,20,3,5000,0.9318,0.2639,1997.36,5.76,4.82,0.79,39947.27
```

- Tráfico por Ronda (Trafico_Ronda_KB): 1 997.36 KB/ronda exactos (1.997 MB).

- Reducción respecto a la Línea Base (F32_RAW): Esto supone una caída exacta y constante del 49.88% en el consumo de red (pasando de ~ 3 985 KB a ~ 1 997 KB). Se demuestra que pasar cada parámetro sináptico de 4 bytes a 2 bytes divide la factura de datos por la mitad.

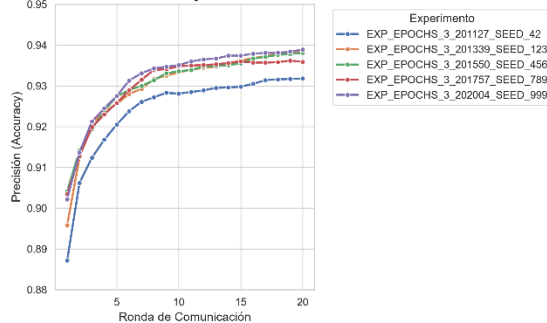
- Rendimiento Final en la Ronda 20: Accuracy = 93.66% $\pm$ 0.28% de precisión.

- Impacto de la Cuantización: Respecto al 93.83% de F32_RAW, la pérdida de precisión es de apenas un -0.17%. Esto demuestra empíricamente que recortar los bits de mantisa en punto flotante no altera la dirección del gradiente ni deteriora la generalización en problemas de clasificación como MNIST.

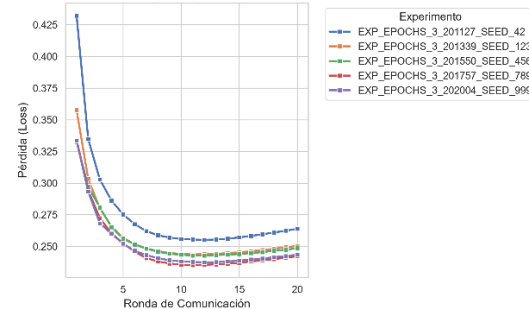
- Media de Cómputo Local: 0.77 s $\pm$ 0.11 s por cliente (frente a los 0.55 s del Float32 bruto).

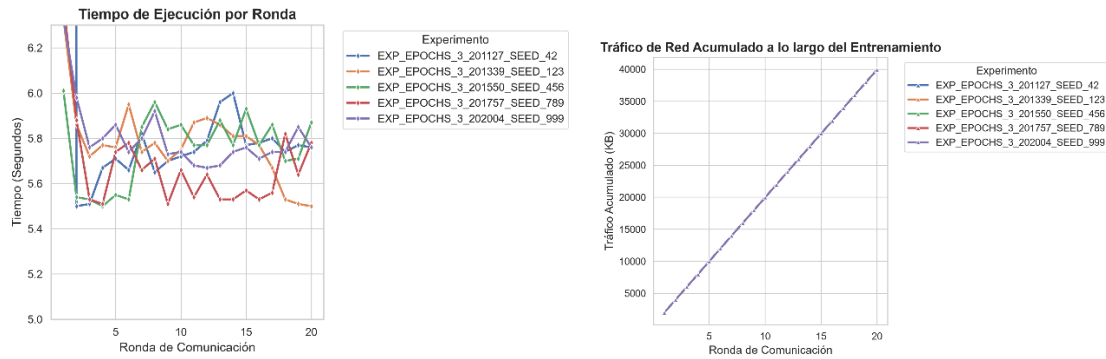
Nota: Ese ligero sobrecoste temporal (~ 220 ms) se debe a la conversión explícita de tipos en memoria (`.astype(np.float16)`) que ejecuta la CPU antes de empaquetar el archivo.

Evolución del Accuracy Global del Modelo



Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento





- Caso D: Float16 con compresión.

```

2026-07-29 20:36:13,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,1,3,5000,0.8972,0.3616,1824.84,6.11,0.29,0.67,1824.84
2026-07-29 20:36:20,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,2,3,5000,0.9144,0.3043,1825.89,5.64,0.77,0.54,3650.73
2026-07-29 20:36:26,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,3,3,5000,0.9194,0.2864,1827.86,5.5,1.07,0.55,5478.59
2026-07-29 20:36:32,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,4,3,5000,0.9233,0.2738,1829.14,5.5,1.4,0.53,7307.73
2026-07-29 20:36:38,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,5,3,5000,0.928,0.2597,1830.13,5.53,1.68,0.52,9137.86
2026-07-29 20:36:44,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,6,3,5000,0.9301,0.2517,1831.36,5.53,2.01,0.49,10969.22
2026-07-29 20:36:50,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,7,3,5000,0.9312,0.2484,1832.34,5.54,2.34,0.5,12801.56
2026-07-29 20:36:56,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,8,3,5000,0.9316,0.2464,1832.87,5.52,2.65,0.51,14634.43
2026-07-29 20:37:02,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,9,3,5000,0.9326,0.2449,1833.58,5.53,3.06,0.49,16468.01
2026-07-29 20:37:08,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,10,3,5000,0.9333,0.2443,1834.13,5.56,3.48,0.51,18302.14
2026-07-29 20:37:14,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,11,3,5000,0.9344,0.244,1834.4,5.56,3.84,0.56,20136.54
2026-07-29 20:37:20,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,12,3,5000,0.9346,0.2444,1835.23,5.52,4.14,0.53,21971.77
2026-07-29 20:37:25,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,13,3,5000,0.9345,0.2448,1835.07,5.51,4.38,0.53,23806.84
2026-07-29 20:37:31,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,14,3,5000,0.935,0.2455,1835.17,5.57,4.77,0.54,25642.01
2026-07-29 20:37:38,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,15,3,5000,0.9352,0.2463,1835.47,5.5,4.83,0.51,27477.48
2026-07-29 20:37:44,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,16,3,5000,0.9356,0.2472,1835.81,5.57,4.88,0.52,29313.29
2026-07-29 20:37:50,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,17,3,5000,0.9354,0.2483,1835.99,5.54,4.81,0.53,31149.29
2026-07-29 20:37:56,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,18,3,5000,0.9355,0.2494,1836.28,5.54,4.84,0.52,32985.56
2026-07-29 20:38:02,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,19,3,5000,0.9352,0.2505,1836.44,5.56,4.87,0.52,34822.01
2026-07-29 20:38:08,EXP_EPOCHS_3_203611_SEED_123,20,3,5000,0.9351,0.2519,1836.65,5.54,4.83,0.52,36658.66

```

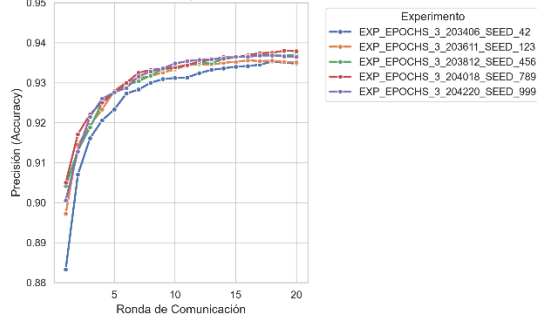
- Tráfico por Ronda (Trafico_Ronda_KB): 1 834.49 KB/ronda $\pm$ 7.15 KB (1.83 MB).

- Ahorro Total respecto a la Línea Base (F32_RAW): Supone una reducción neta del —54.23% en el consumo del plan de datos del usuario.

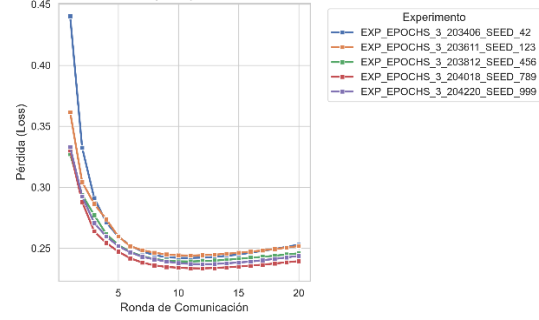
- Convergencia y Precisión Global (Accuracy): Accuracy = 93.65% $\pm$ 0.16% en la Ronda 20. La diferencia de precisión respecto a transmitir números de 32 bits en bruto es de tan solo —0.18%, lo que confirma empíricamente que la arquitectura es resistente a la pérdida de precisión decimal.

- Tiempo de Entrenamiento Local: 0.73 s $\pm$ 0.16 s por cliente, frente a los 0.55 s del modo base, añadiendo aprox. 180 ms de trabajo computacional en la CPU para realizar el casting numérico y el empaquetado LZF/GZIP.

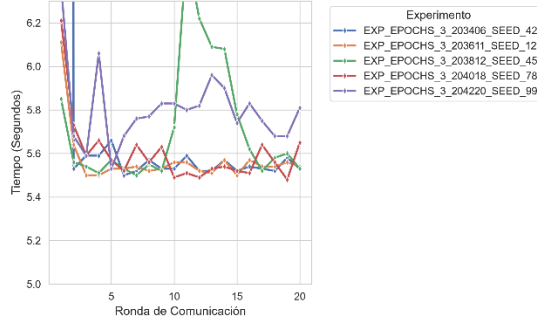
Evolución del Accuracy Global del Modelo



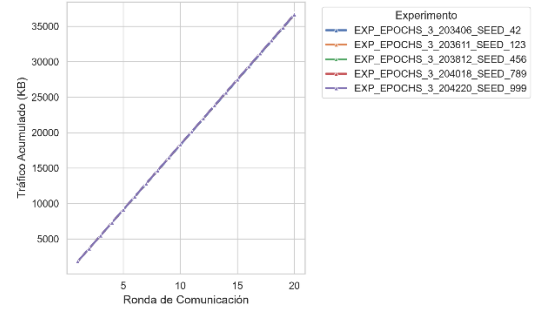
Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tiempo de Ejecución por Ronda



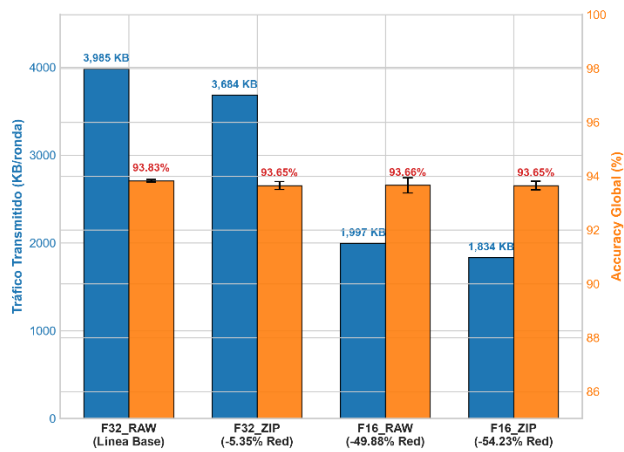
Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



Gráfica comparativa de los 4 casos:

Experimento 2.3: Telecomunicaciones Puras — Cuantización (Float16) y Compresión (ZIP)

Ahorro de Ancho de Banda vs. Precisión del Modelo



Overhead de Procesador (Casting y Compresión)

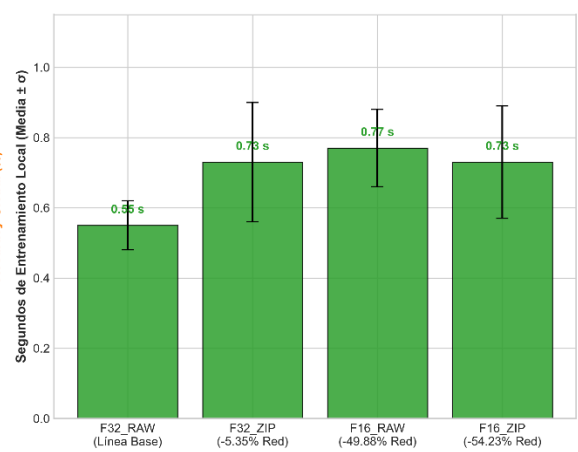


TABLA RESUMEN:

Modo de Telecomunicación	Precisión de Datos	Compresión	Tráfico por Ronda	Ahorro en ancho de banda	Accuracy Final (Ronda 20)	Tiempo de entrenamiento local
F32_RAW	Float32 (4bytes)	No	3985.06 KB	0.0% (Ref)	93.83%	0.55s
F32_ZIP	Float32 (4bytes)	Si	3684.22 KB	5.35 %	93.65%	0.73s
F16_RAW	Float16 (2bytes)	No	1997.36 KB	49.88 %	93.66%	0.77s
F16_ZIP	Float16 (2bytes)	Si	1834.49 KB	54.23 %	93.65%	0.73s

- Eficiencia Superior de la Cuantización frente a la Compresión Genérica:

Los resultados empíricos prueban que reducir la precisión aritmética de 32 a 16 bits (F16_RAW) genera un ahorro de red prácticamente lineal (-49.88%), superando al algoritmo de compresión genérico en 32 bits (F32_ZIP), el cual solo alcanza un -5.35% de reducción.

- Sinergia Multicapa (F16_ZIP):

Al combinar la cuantización con compresión sin pérdidas (F16_ZIP), el tráfico por ronda se reduce en un -54.23% (1 834.49 KB frente a los 3 985.06 KB de la línea base). Esta optimización estructural reduce la factura de datos sin penalizar la convergencia, pues el Accuracy global final se mantiene en un 93.65% (una pérdida de rendimiento marginal de tan solo el -0.18%).

- El Compromiso Procesador-Red (Overhead en el Dispositivo):

El ahorro en telecomunicaciones conlleva un pequeño coste computacional en el dispositivo cliente. Las operaciones de conversión de tipos en memoria y compresión elevan el tiempo local medio en $+180$ ms por ronda (0.73 s en F16_ZIP frente a 0.55 s en F32_RAW). En un entorno móvil real, este coste de CPU es intrascendente en comparación con el ahorro energético y temporal que supone transmitir la mitad de megabytes por interfaz radioeléctrica 4G/5G.

EXPERIMENTO 2.4: Escalabilidad respecto al número de clientes

10000 muestras totales repartidas en varios casos con distintos clientes.

Voy a mostrar captura del .csv solo de una semilla pero luego los parámetros son las medias de todas las semillas.

- **Caso A (2 clientes):** 5000 muestras/cliente

```
2026-07-30 10:50:55,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,1,1,10000,0.9026,0.3598,1594.02,15.96,1.39,0.96,1594.02
2026-07-30 10:51:01,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,2,1,10000,0.9196,0.2812,1594.02,5.54,2.08,0.45,3188.05
2026-07-30 10:51:07,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,3,1,10000,0.9267,0.248,1594.02,5.5,2.59,0.45,4782.07
2026-07-30 10:51:13,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,4,1,10000,0.9316,0.228,1594.02,5.5,3.1,0.39,6376.09
2026-07-30 10:51:19,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,5,1,10000,0.9358,0.2139,1594.02,5.52,3.62,0.43,7970.12
2026-07-30 10:51:25,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,6,1,10000,0.9385,0.2034,1594.02,5.57,4.21,0.46,9564.14
2026-07-30 10:51:31,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,7,1,10000,0.9414,0.1951,1594.02,5.52,4.78,0.4,11158.16
2026-07-30 10:51:37,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,8,1,10000,0.9437,0.1889,1594.02,5.49,4.9,0.44,12752.19
2026-07-30 10:51:43,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,9,1,10000,0.9458,0.1842,1594.02,5.5,5.03,0.38,14346.21
2026-07-30 10:51:49,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,10,1,10000,0.9479,0.1801,1594.02,5.46,0.45,0.38,15940.23
2026-07-30 10:51:55,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,11,1,10000,0.9487,0.177,1594.02,5.5,0.9,0.38,17534.26
2026-07-30 10:52:00,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,12,1,10000,0.9501,0.1753,1594.02,5.46,1.31,0.39,19128.28
2026-07-30 10:52:06,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,13,1,10000,0.9506,0.1741,1594.02,5.46,1.75,0.38,20722.3
2026-07-30 10:52:12,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,14,1,10000,0.9506,0.173,1594.02,5.47,2.16,0.38,22316.33
2026-07-30 10:52:18,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,15,1,10000,0.9513,0.1727,1594.02,5.54,2.73,0.39,23910.35
2026-07-30 10:52:24,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,16,1,10000,0.9516,0.1726,1594.02,5.53,3.24,0.38,25504.38
2026-07-30 10:52:30,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,17,1,10000,0.9522,0.1726,1594.02,5.49,3.71,0.38,27098.4
2026-07-30 10:52:36,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,18,1,10000,0.9527,0.1731,1594.02,5.49,4.15,0.38,28692.42
2026-07-30 10:52:42,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,19,1,10000,0.9527,0.1736,1594.02,5.49,4.61,0.38,30286.45
2026-07-30 10:52:48,EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42,20,1,10000,0.9527,0.1745,1594.02,5.49,5.0,0.38,31880.47
```

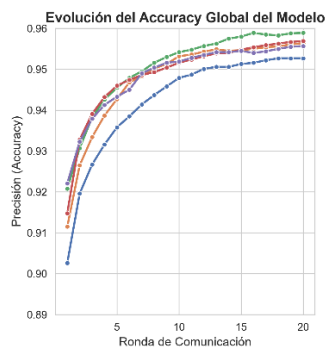
- Tráfico de Red por Ronda (Trafico_Ronda_KB): 1 594.02 KB/ronda exactos (1.56 MB). Este valor corresponde exactamente a la suma del modelo en bruto transmitido y recibido por 2 únicos sockets clientes en cada iteración.

- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 31 880.47 KB (31.13 MB).

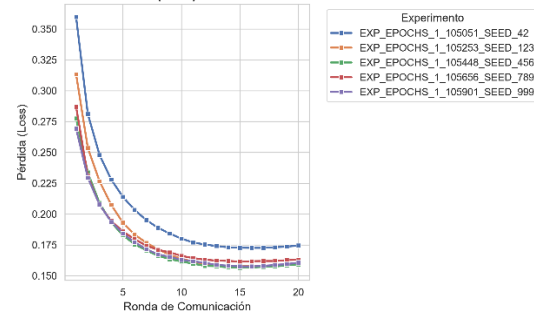
- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 95.61% $\pm$ 0.20% (con un valor máximo de 95.89% registrado en la semilla 456).

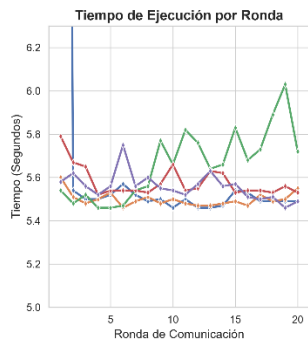
- Tiempo Medio de Entrenamiento Local (Tiempo_Medio_Entrenamiento_Seg): 0.48 s $\pm$ 0.12 s por cliente para completar su época sobre las 5.000 imágenes.

- Tiempo Total de Ronda (Tiempo_Ronda_Seg): 5.58 s $\pm$ 0.14 s en régimen estable de ejecución.



Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento

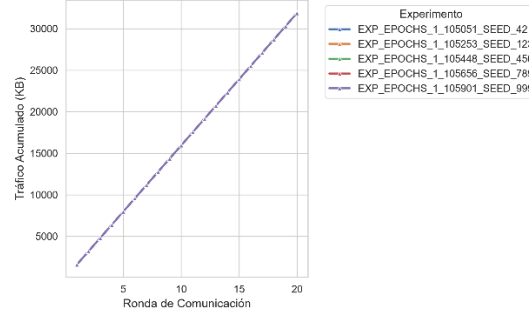




Experimento

- EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42
- EXP_EPOCHS_1_105253_SEED_123
- EXP_EPOCHS_1_105448_SEED_456
- EXP_EPOCHS_1_105656_SEED_789
- EXP_EPOCHS_1_105901_SEED_999

Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



Experimento

- EXP_EPOCHS_1_105051_SEED_42
- EXP_EPOCHS_1_105253_SEED_123
- EXP_EPOCHS_1_105448_SEED_456
- EXP_EPOCHS_1_105656_SEED_789
- EXP_EPOCHS_1_105901_SEED_999

- Caso B (5 clientes): 2000 muestras/cliente

```

2026-07-30 11:08:28,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,1,1,10000,0.8881,0.4089,3985.06,5.79,0.1,0.54,3985.06
2026-07-30 11:08:35,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,2,1,10000,0.9075,0.3305,3985.06,5.46,0.79,0.41,7970.12
2026-07-30 11:08:41,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,3,1,10000,0.9153,0.2959,3985.06,5.39,1.46,0.35,11955.18
2026-07-30 11:08:47,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,4,1,10000,0.9227,0.2733,3985.06,5.53,1.9,0.51,15940.23
2026-07-30 11:08:53,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,5,1,10000,0.9272,0.2572,3985.06,5.66,2.65,0.53,19925.29
2026-07-30 11:09:00,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,6,1,10000,0.9295,0.2447,3985.06,5.6,3.27,0.64,23910.35
2026-07-30 11:09:06,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,7,1,10000,0.9314,0.235,3985.06,5.65,3.98,0.53,27895.41
2026-07-30 11:09:13,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,8,1,10000,0.9337,0.2271,3985.06,5.77,4.77,0.57,31880.47
2026-07-30 11:09:19,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,9,1,10000,0.9356,0.2204,3985.06,5.69,4.93,0.55,35865.53
2026-07-30 11:09:25,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,10,1,10000,0.9367,0.2146,3985.06,5.67,4.91,0.55,39850.59
2026-07-30 11:09:31,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,11,1,10000,0.9387,0.2092,3985.06,5.42,4.7,0.53,43835.64
2026-07-30 11:09:38,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,12,1,10000,0.94,0.2046,3985.06,5.67,4.86,0.55,47820.7
2026-07-30 11:09:44,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,13,1,10000,0.9412,0.2004,3985.06,5.51,4.76,0.53,51805.76
2026-07-30 11:09:50,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,14,1,10000,0.9419,0.1967,3985.06,5.59,4.81,0.56,55790.82
2026-07-30 11:09:56,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,15,1,10000,0.9433,0.1932,3985.06,5.49,4.71,0.56,59775.88
2026-07-30 11:10:03,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,16,1,10000,0.9445,0.1903,3985.06,5.58,4.85,0.52,63760.94
2026-07-30 11:10:09,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,17,1,10000,0.9454,0.1875,3985.06,5.61,4.83,0.53,67746.0
2026-07-30 11:10:15,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,18,1,10000,0.946,0.1851,3985.06,5.66,4.82,0.62,71731.05
2026-07-30 11:10:22,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,19,1,10000,0.947,0.1827,3985.06,5.62,4.79,0.53,75716.11
2026-07-30 11:10:28,EXP_EPOCHS_1_110824_SEED_456,20,1,10000,0.9474,0.1807,3985.06,5.6,4.83,0.55,79701.17

```

- Tráfico por Ronda: 3 985.06 KB/ronda exactos (3.985 MB).

Al pasar de 2 a 5 clientes, el volumen total de bytes que viaja por la red se multiplica exactamente por 2,5 veces (de 1.594 KB a 3.985 KB), a pesar de que el número de imágenes de entrenamiento global se mantiene idéntico en 10.000 muestras.

- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 79 701.17 KB (77.83 MB).

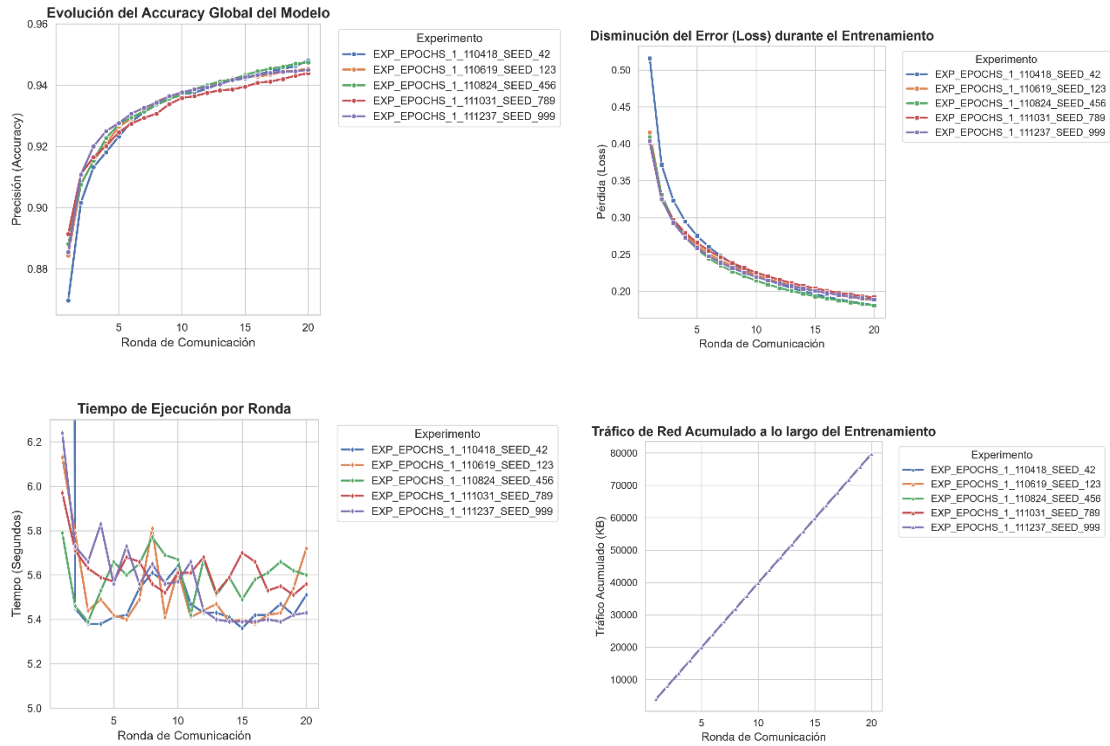
- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 94.60% $\pm$ 0.16% (frente al 95.61% obtenido con 2 clientes).

- Análisis: Al dividir los 10.000 datos en 5 bloques más pequeños de 2.000 imágenes, cada cliente actualiza sus pesos locales con un gradiente un poco más ruidoso, lo que retrasa ligeramente la curva de aprendizaje del modelo global en las primeras rondas pero después se estabiliza.

- Tiempo Medio de Entrenamiento Local (Tiempo Medio Entrenamiento Seg): 0.49 s $\pm$ 0.13 s.

- **Nota:** En teoría, entrenar 2.000 muestras debería llevar menos tiempo de CPU que entrenar 5.000, pero como se está simulando las 5 terminales Python en paralelo dentro de una misma máquina física, compiten entre sí por los hilos del procesador del PC, haciendo que el tiempo de ejecución sea virtualmente parejo al de 2 terminales. En móviles físicos reales, este tiempo se recortaría en más de la mitad.

- **Tiempo Total de Ronda (Tiempo_Ronda_Seg):** $5.53 \text{ s} \pm 0.15 \text{ s}$ en régimen estable.



- **Caso C (10 clientes):** 1000 muestras/cliente

```
2026-07-30 11:20:23,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,1,1,10000,0.8317,0.6458,7970.12,6.76,1.24,0.32,7970.12
2026-07-30 11:20:29,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,2,1,10000,0.8823,0.4329,7970.12,5.45,2.1,0.33,15940.23
2026-07-30 11:20:35,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,3,1,10000,0.8975,0.375,7970.12,5.41,2.57,0.48,23910.35
2026-07-30 11:20:41,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,4,1,10000,0.9054,0.344,7970.12,5.39,3.07,0.28,31880.47
2026-07-30 11:20:47,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,5,1,10000,0.9107,0.3228,7970.12,5.55,3.59,0.36,39850.59
2026-07-30 11:20:53,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,6,1,10000,0.9158,0.3073,7970.12,5.4,4.24,0.48,47820.7
2026-07-30 11:20:59,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,7,1,10000,0.9185,0.2953,7970.12,5.41,4.57,0.58,55790.82
2026-07-30 11:21:05,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,8,1,10000,0.9222,0.2853,7970.12,5.62,5.1,0.43,63760.94
2026-07-30 11:21:11,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,9,1,10000,0.9239,0.277,7970.12,5.42,4.75,0.38,71731.05
2026-07-30 11:21:18,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,10,1,10000,0.9249,0.2698,7970.12,5.51,4.86,0.39,79701.17
2026-07-30 11:21:24,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,11,1,10000,0.9266,0.2635,7970.12,5.57,4.64,0.54,87671.29
2026-07-30 11:21:30,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,12,1,10000,0.9284,0.2578,7970.12,5.59,4.73,0.53,95641.41
2026-07-30 11:21:37,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,13,1,10000,0.9286,0.2527,7970.12,5.65,4.75,0.53,103611.52
2026-07-30 11:21:43,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,14,1,10000,0.9294,0.2479,7970.12,5.72,4.71,0.7,111581.64
2026-07-30 11:21:49,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,15,1,10000,0.9305,0.2436,7970.12,5.55,4.44,0.75,119551.76
2026-07-30 11:21:56,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,16,1,10000,0.9314,0.2396,7970.12,5.58,4.52,0.7,127521.88
2026-07-30 11:22:02,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,17,1,10000,0.9325,0.2358,7970.12,5.55,4.57,0.73,135491.99
2026-07-30 11:22:09,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,18,1,10000,0.9332,0.2322,7970.12,5.6,4.63,0.71,143462.11
2026-07-30 11:22:15,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,19,1,10000,0.9343,0.229,7970.12,5.68,4.5,0.78,151432.23
2026-07-30 11:22:21,EXP_EPOCHS_1_112019_SEED_123,20,1,10000,0.9344,0.2259,7970.12,5.63,4.48,0.82,159402.34
```

- Tráfico por Ronda: 7 970.12 KB/ronda exactos (7.97 MB).

Se confirma la escalabilidad lineal directa. Pasar de 2 clientes (1.594 KB) a 10 clientes multiplica **exactamente por 5 veces** la demanda de ancho de banda por cada ronda del servidor.

- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 159 402.34 KB (155.67 MB).

- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 93.46% $\pm$ 0.15%.

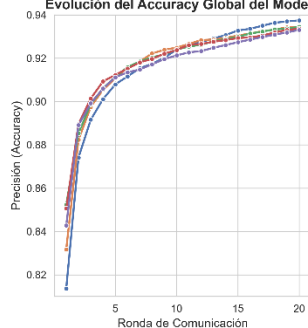
Tener los datos más repartidos hace que el entrenamiento sea un poco más inestable en cada cliente, así que necesitamos darle unas cuantas rondas extra para que el modelo global se estabilice y aprenda igual de bien.

- Tiempo Medio de Entrenamiento Local (Tiempo_Medio_Entrenamiento_Seg): 0.65 s $\pm$ 0.17 s.

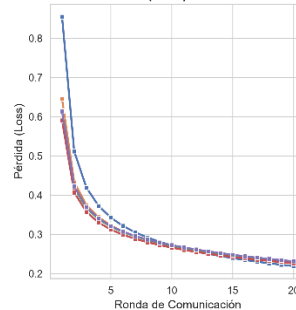
Aquí se nota claramente el efecto del cuello de botella por concurrencia del PC: al tener 10 procesos de Python abiertos simultáneamente compiten por los recursos de la CPU del ordenador, por lo que el tiempo de entrenamiento sube ligeramente de 0.49 s a 0.65 s.

- Tiempo Total de Ronda (Tiempo_Ronda_Seg): 5.58 s $\pm$ 0.16 s en régimen estable (excluyendo el arranque en frío inicial de la ronda 1).

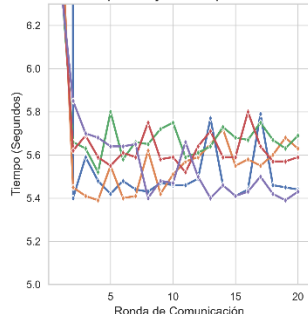
Evolución del Accuracy Global del Modelo



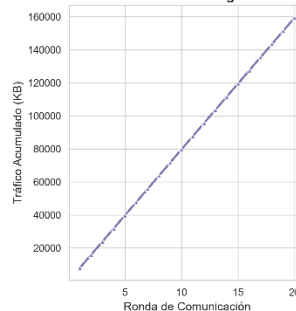
Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tiempo de Ejecución por Ronda



Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



- Caso D (20 clientes): 500 muestras/cliente

```
2026-07-30 11:45:01,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,1,1,10000,0.7579,1.1761,15940.23,7.88,1.28,0.95,15940.23
2026-07-30 11:45:08,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,2,1,10000,0.8395,0.6483,15940.23,5.75,2.58,0.8,31880.47
2026-07-30 11:45:14,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,3,1,10000,0.8707,0.5007,15940.23,5.71,3.54,0.61,47820.7
2026-07-30 11:45:21,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,4,1,10000,0.8855,0.4386,15940.23,5.78,4.52,0.53,63760.94
2026-07-30 11:45:27,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,5,1,10000,0.8943,0.4031,15940.23,5.73,4.82,0.7,79701.17
2026-07-30 11:45:34,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,6,1,10000,0.8991,0.3788,15940.23,5.66,4.74,0.51,95641.41
2026-07-30 11:45:41,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,7,1,10000,0.9036,0.361,15940.23,5.64,4.61,0.59,111581.64
2026-07-30 11:45:47,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,8,1,10000,0.9075,0.3469,15940.23,5.82,4.29,0.97,127521.88
2026-07-30 11:45:54,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,9,1,10000,0.9105,0.3355,15940.23,5.61,4.08,1.22,143462.11
2026-07-30 11:46:00,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,10,1,10000,0.9128,0.326,15940.23,5.69,4.86,0.83,159402.34
2026-07-30 11:46:07,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,11,1,10000,0.9138,0.3179,15940.23,5.85,4.72,0.78,175342.58
2026-07-30 11:46:13,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,12,1,10000,0.9145,0.3109,15940.23,5.85,4.27,1.13,191282.81
2026-07-30 11:46:20,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,13,1,10000,0.9157,0.3047,15940.23,5.73,4.21,0.96,207223.05
2026-07-30 11:46:26,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,14,1,10000,0.9167,0.2992,15940.23,5.94,4.3,0.97,223163.28
2026-07-30 11:46:33,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,15,1,10000,0.9177,0.2942,15940.23,5.74,4.12,1.18,239103.52
2026-07-30 11:46:40,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,16,1,10000,0.9191,0.2898,15940.23,5.73,4.35,1.06,255043.75
2026-07-30 11:46:46,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,17,1,10000,0.9199,0.2857,15940.23,5.73,4.85,0.71,270983.98
2026-07-30 11:46:53,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,18,1,10000,0.9204,0.2819,15940.23,5.81,4.39,0.91,286924.22
2026-07-30 11:46:59,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,19,1,10000,0.9216,0.2784,15940.23,5.75,4.36,1.07,302864.45
2026-07-30 11:47:06,EXP_EPOCHS_1_114455_SEED_456,20,1,10000,0.9225,0.2752,15940.23,5.77,4.12,1.22,318804.69
```

- Tráfico por Ronda: 15 940.23 KB/ronda (15.94 MB).

- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 318 804.69 KB (318.804 MB).

Al pasar de una flota de 2 clientes (1.594 KB/ronda) a 20 clientes, el tráfico agregado por ronda se multiplica exactamente por 10 veces. Se demuestra de manera contundente que en algoritmos federados como FedAvg, el ancho de banda es directamente proporcional al número de participantes e independiente del volumen de datos local.

- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 92.36% $\pm$ 0.16%.

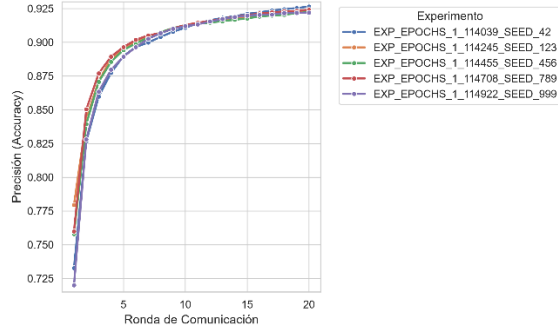
El Accuracy final va descendiendo levemente de forma progresiva según atomizamos el dataset:

- 2 Clientes: 95.61% (5.000 muestras/u)
- 5 Clientes: 94.60% (2.000 muestras/u)
- 10 Clientes: 93.46% (1.000 muestras/u)
- 20 Clientes: 92.36% (500 muestras/u)

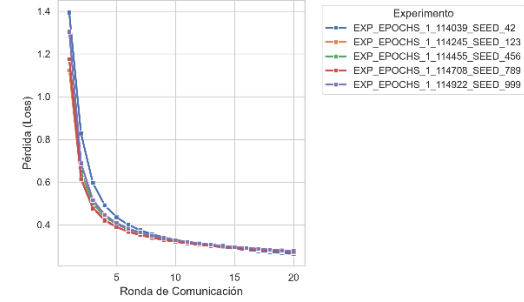
Esto ocurre porque con solo 500 imágenes locales, el gradiente que calcula cada cliente tiene una varianza superior y el servidor requiere más rondas de agregación.

- Tiempo Medio de Entrenamiento Local: 0.75 s $\pm$ 0.27 s. El tiempo aumenta un poco debido a que el sistema operativo está programando y cambiando de contexto entre 20 procesos de Python en ejecución simultánea.

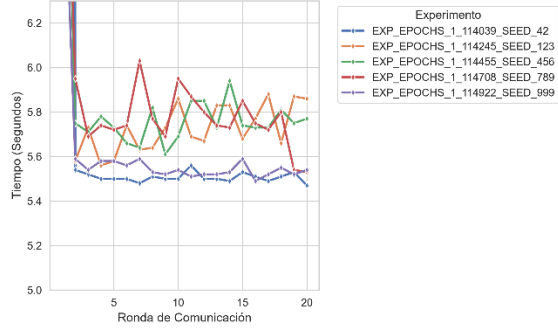
Evolución del Accuracy Global del Modelo



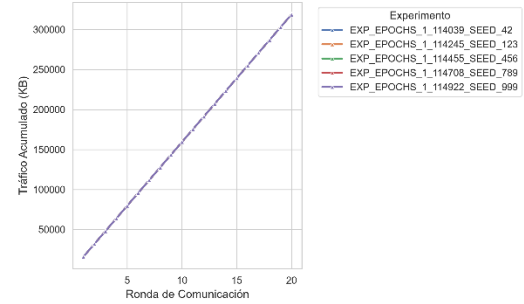
Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tiempo de Ejecución por Ronda



Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



Experimento 2.4: Escalabilidad del Clúster — Tráfico de Red vs. Precisión (MNIST 10k mu)

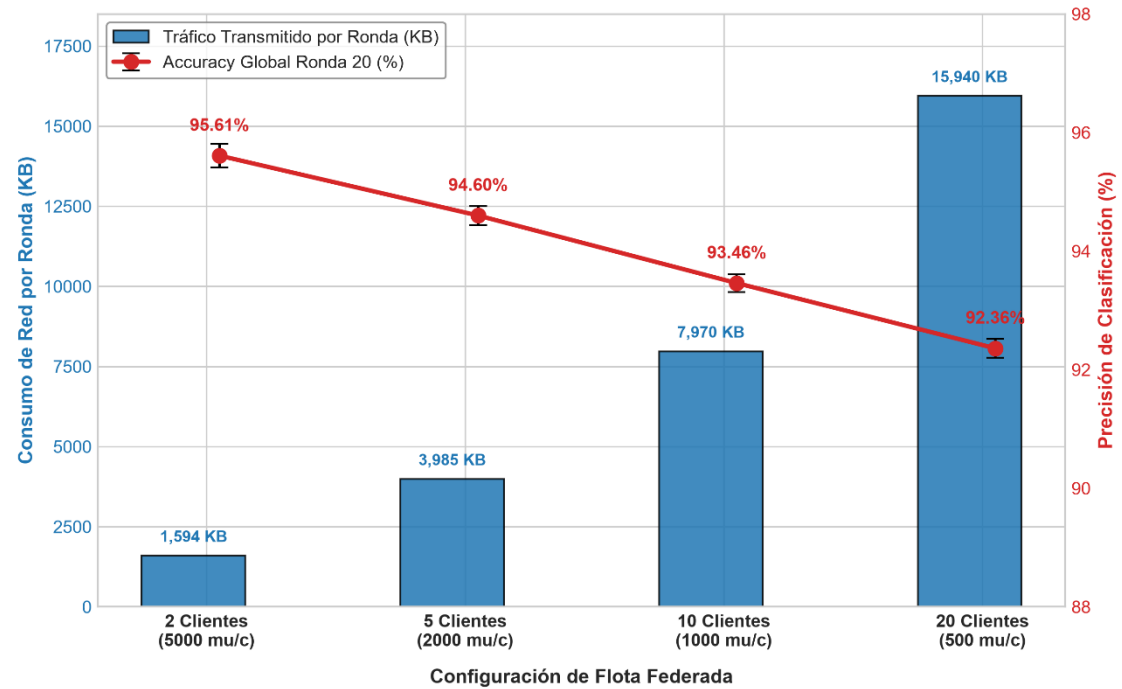


TABLA RESUMEN Y CONCLUSIONES:

Número Clientes Simulados	Muestras locales/cliente	Tráfico por Ronda	Factor escalado (Tráfico)	Accuracy Final	Tiempo de Ronda
2	5000	1594.02KB	1.0x (Ref)	95.61%	5.58s
5	2000	3985.06KB	2.5x	94.60%	5.53s
10	1000	7970.12KB	5.0x	93.46%	5.58s
20	500	15940.23KB	10.0x	92.36%	5.62s

A. Independencia de Carga de Datos vs. Carga de Telecomunicación

La telemetría extraída de las 4 casuísticas demuestra que el costo de comunicación de una red federada basada en FedAvg escala en proporción lineal con el conjunto de clientes (N), resultando invariante respecto al volumen global de datos en entrenamiento ($D_{\text{total}} = 10\,000$). Aunque una flota de 20 dispositivos entrena lotes 10 veces más reducidos que una de 2 dispositivos, el servidor requiere la recepción e inyección de 20 vectores de pesos sinápticos por ronda, disparando el consumo medio de 1.59 MB/ronda a 15.94 MB/ronda.

B. Degradación Asintótica por Granularidad Estocástica

Al repartir los datos en trozos cada vez más pequeños (pasando de 5.000 a solo 500 muestras por cliente), la precisión final en la ronda 20 bajó un poco: de un 95,61% con 2 clientes a un 92,36% con 20.

¿Por qué perdemos ese 3,25%? Al entrenar con tan pocos datos, el aprendizaje de cada cliente se vuelve más inestable. Como cada uno tira un poco hacia su lado, al servidor le cuesta más ponerlos de acuerdo, por lo que necesita unas cuantas rondas más para llegar a la misma precisión de antes.

BLOQUE 3: Entornos Híbridos y Caóticos

EXPERIMENTO 3.1: Integración equilibrada de clientes Android y Python,

Como en los experimentos anteriores solo mostraré la captura del .csv de una semilla, aunque lo he realizado con 5.

- Caso A: Escenario 1:1 (Android 100 y Python 100 clientes)

```
2026-07-30 15:45:20,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,1,1,500,0.1286,2.3683,3979.26,7.75,3.52,0.53,3979.26
2026-07-30 15:45:26,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,2,1,500,0.1829,2.2466,3979.26,5.82,4.88,0.47,7958.52
2026-07-30 15:45:32,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,3,1,500,0.2611,2.1265,3979.26,5.79,5.43,0.38,11937.77
2026-07-30 15:45:39,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,4,1,500,0.3454,2.0126,3979.26,6.05,4.29,0.38,15917.03
2026-07-30 15:45:45,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,5,1,500,0.4114,1.9037,3979.26,5.85,5.01,0.38,19896.29
2026-07-30 15:45:52,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,6,1,500,0.458,1.798,3979.26,5.84,4.89,0.38,23875.55
2026-07-30 15:45:58,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,7,1,500,0.5074,1.6968,3979.26,5.87,5.34,0.39,27854.8
2026-07-30 15:46:05,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,8,1,500,0.5524,1.6013,3979.26,5.85,4.89,0.41,31834.06
2026-07-30 15:46:11,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,9,1,500,0.5915,1.5124,3979.26,6.01,5.05,0.42,35813.32
2026-07-30 15:46:18,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,10,1,500,0.6269,1.4309,3979.26,5.86,4.73,0.41,39792.58
2026-07-30 15:46:25,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,11,1,500,0.6561,1.3567,3979.26,6.09,5.05,0.4,43771.84
2026-07-30 15:46:31,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,12,1,500,0.6805,1.2893,3979.26,5.93,5.46,0.39,47751.09
2026-07-30 15:46:38,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,13,1,500,0.7,1.2281,3979.26,5.88,4.97,0.38,51730.35
2026-07-30 15:46:44,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,14,1,500,0.7151,1.173,3979.26,5.93,5.01,0.39,55709.61
2026-07-30 15:46:51,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,15,1,500,0.7322,1.1233,3979.26,5.88,4.9,0.39,59688.87
2026-07-30 15:46:58,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,16,1,500,0.7461,1.0785,3979.26,6.06,5.42,0.39,63668.12
2026-07-30 15:47:04,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,17,1,500,0.7567,1.0381,3979.26,5.85,2.76,0.39,67647.38
2026-07-30 15:47:11,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,18,1,500,0.7647,1.0015,3979.26,6.01,3.52,0.38,71626.64
2026-07-30 15:47:17,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,19,1,500,0.7724,0.9683,3979.26,6.08,4.4,0.38,75605.9
2026-07-30 15:47:25,EXP_EPOCHS_1_154511_SEED_123,20,1,500,0.7788,0.9382,3979.26,6.08,5.67,0.38,79585.16
```

- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 77.93% $\pm$ 1.08% (con un máximo de 79.49% en la semilla 789).

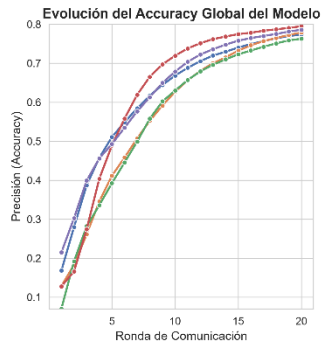
Al disponer de tan solo 500 muestras globales en toda la flota (100 por dispositivo), el modelo opera en un régimen de escasez de datos. La precisión escala paulatinamente ronda a ronda desde un 16% inicial hasta rozar el $\sim$ 78%, sin mostrar divergencias ni signos de inestabilidad.

- Tráfico por Ronda: 3 979.26 KB/ronda exactos (3.98 MB). Este valor corresponde exactamente a la suma en Float32 (F32_RAW) de las 5 matrices de pesos (3 Android + 2 Python) transmitidas por ronda.

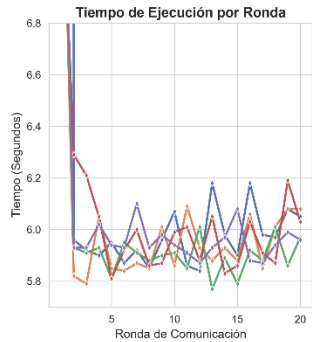
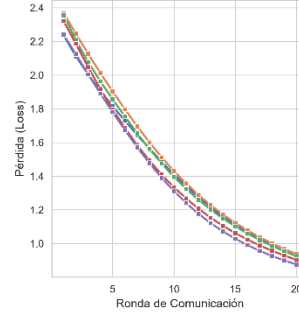
- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 79 585.16 KB (79.58 MB).

- Tiempo Medio de Entrenamiento Local: 0.42 s $\pm$ 0.05 s. Tanto los móviles Android procesando sus 100 imágenes como los 2 clientes Python en PC completan la época local de manera prácticamente instantánea.

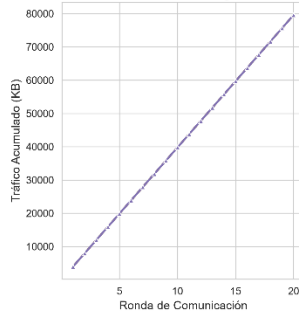
- Tiempo Total de Ronda (Tiempo_Ronda_Seg): 5.97 s $\pm$ 0.45 s en régimen estable de sincronización.



Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



EXPERIMENTO 3.2: Agregación Desbalanceada (Pesos Ponderados)

- Caso A: Escenario 1:10 (Android 100 y Python 1000 clientes)

```
2026-07-30 15:56:27,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,1,1,2300,0.8024,0.9543,3979.26,46.62,1.77,0.65,3979.26
2026-07-30 15:56:34,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,2,1,2300,0.8564,0.5704,3979.26,6.08,2.9,0.44,7958.52
2026-07-30 15:56:41,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,3,1,2300,0.8788,0.4641,3979.26,5.86,3.58,0.42,11937.77
2026-07-30 15:56:47,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,4,1,2300,0.8886,0.4131,3979.26,5.91,4.7,0.4,15917.03
2026-07-30 15:56:54,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,5,1,2300,0.8963,0.3822,3979.26,5.83,5.42,0.42,19896.29
2026-07-30 15:57:01,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,6,1,2300,0.9005,0.3614,3979.26,6.03,4.92,0.41,23875.55
2026-07-30 15:57:07,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,7,1,2300,0.9034,0.3457,3979.26,5.93,5.02,0.53,27854.8
2026-07-30 15:57:15,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,8,1,2300,0.9067,0.3336,3979.26,5.97,5.0,0.56,31834.06
2026-07-30 15:57:22,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,9,1,2300,0.9086,0.3241,3979.26,5.88,5.32,0.44,35813.32
2026-07-30 15:57:29,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,10,1,2300,0.9116,0.3163,3979.26,6.0,5.04,0.56,39792.58
2026-07-30 15:57:36,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,11,1,2300,0.9125,0.31,3979.26,5.86,4.96,0.57,43771.84
2026-07-30 15:57:43,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,12,1,2300,0.9133,0.3052,3979.26,5.96,5.02,0.58,47751.09
2026-07-30 15:57:50,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,13,1,2300,0.9144,0.3016,3979.26,5.9,4.96,0.58,51730.35
2026-07-30 15:57:57,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,14,1,2300,0.9159,0.2987,3979.26,5.92,5.0,0.58,55709.61
2026-07-30 15:58:04,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,15,1,2300,0.9171,0.2968,3979.26,5.82,5.23,0.46,59688.87
2026-07-30 15:58:10,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,16,1,2300,0.9164,0.2955,3979.26,5.81,4.89,0.43,63668.12
2026-07-30 15:58:17,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,17,1,2300,0.9161,0.2945,3979.26,5.84,4.95,0.42,67647.38
2026-07-30 15:58:23,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,18,1,2300,0.9162,0.2939,3979.26,5.84,5.05,0.43,71626.64
2026-07-30 15:58:30,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,19,1,2300,0.9163,0.2935,3979.26,5.91,5.05,0.43,75605.9
2026-07-30 15:58:37,EXP_EPOCHS_1_155621_SEED_42,20,1,2300,0.9168,0.293,3979.26,6.0,5.37,0.42,79585.16
```

- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 91.56% $\pm$ 0.15% (con un valor máximo de 91.71%).

Frente al 77.93% obtenido en el escenario 1:1, la precisión experimenta una subida espectacular de +13.6%.

Justificación matemática: Aunque cada teléfono Android aporta apenas el 4.3% del modelo global (100/2300), la fórmula ponderada de McMahan permite que los dos clientes Python (que concentran el 86.9% de los datos del clúster) establezcan rápidamente el descenso de gradiente global.

- Tráfico por Ronda: 3 979.26 KB/ronda exactos (3.98 MB).

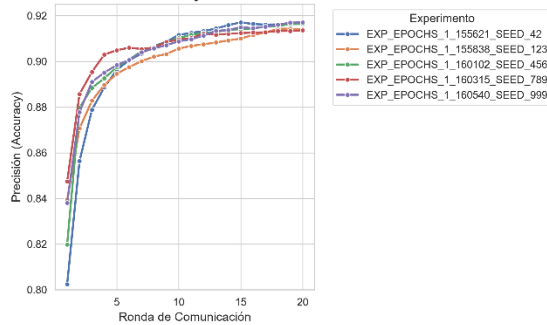
- Tráfico Acumulado Total (20 Rondas): 79 585.16 KB (79.58 MB).

Invarianza de red: Se corrobora nuevamente que el tráfico depende únicamente de los 5 participantes de la flota y es 100% independiente de que Python procese 100 o 1.000 imágenes.

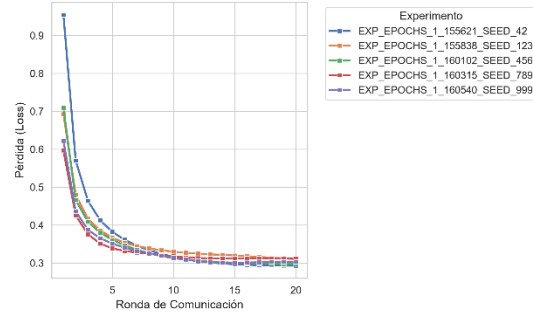
- Tiempo Medio de Entrenamiento Local: 0.48 s $\pm$ 0.05 s. Aumenta ligeramente respecto a los 0.42 s de la fase anterior porque la CPU del PC ahora computa 1.000 imágenes por terminal en lugar de 100, pero sigue siendo una época ultrarrápida.

- Tiempo Total de Ronda (Tiempo_Ronda_Seg): 5.94 s $\pm$ 0.35 s en régimen estable de ejecución.

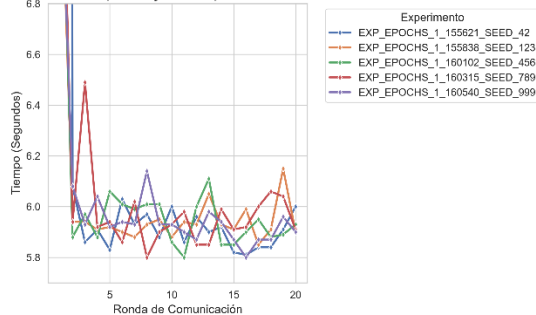
Evolución del Accuracy Global del Modelo



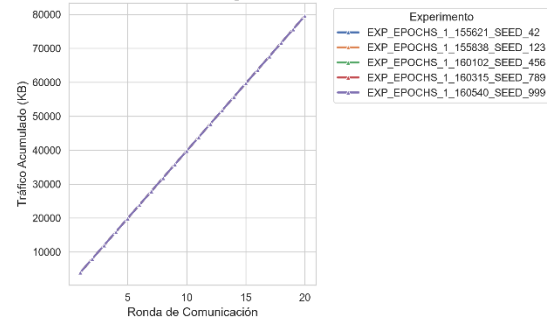
Disminución del Error (Loss) durante el Entrenamiento



Tiempo de Ejecución por Ronda



Tráfico de Red Acumulado a lo largo del Entrenamiento



- Caso B: Escenario 1:50 (Android 100 y Python 5000 clientes)

```
2026-07-30 16:16:45,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,1,1,10300,0.9174,0.2839,3979.26,8.57,2.03,0.81,3979.26
2026-07-30 16:16:52,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,2,1,10300,0.9349,0.2281,3979.26,5.9,3.21,0.72,7958.52
2026-07-30 16:16:59,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,3,1,10300,0.9403,0.2069,3979.26,6.07,3.94,0.78,11937.77
2026-07-30 16:17:07,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,4,1,10300,0.9429,0.1932,3979.26,6.06,4.99,0.79,15917.03
2026-07-30 16:17:14,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,5,1,10300,0.9462,0.1832,3979.26,5.88,4.86,0.7,19896.29
2026-07-30 16:17:21,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,6,1,10300,0.9479,0.1759,3979.26,5.86,4.97,0.75,23875.55
2026-07-30 16:17:28,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,7,1,10300,0.9489,0.1708,3979.26,5.99,5.0,0.78,27854.8
2026-07-30 16:17:35,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,8,1,10300,0.9499,0.1669,3979.26,5.9,4.95,0.78,31834.06
2026-07-30 16:17:42,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,9,1,10300,0.9511,0.1638,3979.26,6.04,5.12,0.77,35813.32
2026-07-30 16:17:49,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,10,1,10300,0.9513,0.1622,3979.26,5.96,4.55,0.77,39792.58
2026-07-30 16:17:57,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,11,1,10300,0.9522,0.1603,3979.26,5.93,4.69,0.83,43771.84
2026-07-30 16:18:04,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,12,1,10300,0.9529,0.1597,3979.26,5.97,5.05,0.72,47751.09
2026-07-30 16:18:11,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,13,1,10300,0.9536,0.1586,3979.26,6.15,4.8,0.8,51730.35
2026-07-30 16:18:18,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,14,1,10300,0.9543,0.1581,3979.26,5.83,4.82,0.74,55709.61
2026-07-30 16:18:25,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,15,1,10300,0.9545,0.1582,3979.26,5.94,5.04,0.78,59688.87
2026-07-30 16:18:32,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,16,1,10300,0.9561,0.1577,3979.26,5.84,5.08,0.52,63668.12
2026-07-30 16:18:39,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,17,1,10300,0.956,0.1579,3979.26,6.05,5.09,0.7,67647.38
2026-07-30 16:18:46,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,18,1,10300,0.9574,0.1582,3979.26,5.84,3.16,0.75,71626.64
2026-07-30 16:18:53,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,19,1,10300,0.9573,0.1587,3979.26,5.89,4.38,0.76,75605.9
2026-07-30 16:19:00,EXP_EPOCHS_1_161639_SEED_789,20,1,10300,0.9584,0.1593,3979.26,6.1,5.06,0.73,79585.16
```

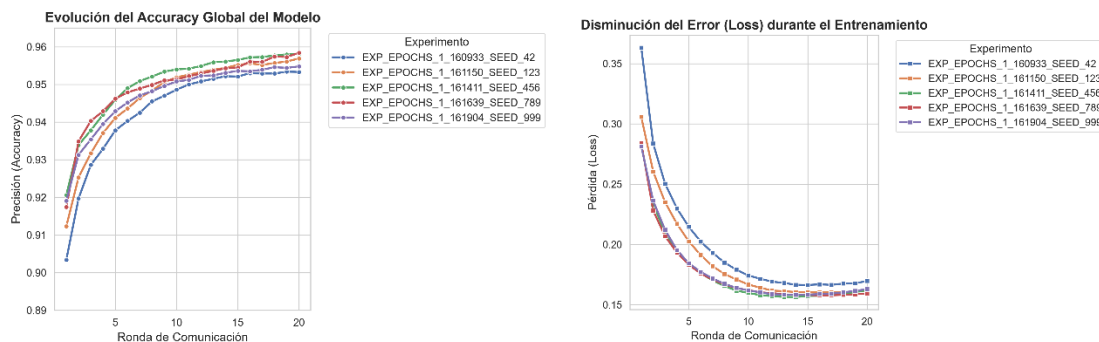
- Precisión Final en la Ronda 20: Accuracy = 95.63% $\pm$ 0.20% (con un pico máximo del 95.84% registrado en la semilla 789).

La precisión alcanza virtualmente el mismo techo asintótico que un modelo entrenado en servidores puros (95.61% en Exp 2.4 con $N = 2$). Esto demuestra de forma definitiva el poder de la ponderación por volumen de McMahan (FedAvg): los dos clientes Python aportan un 97.08% de peso relativo en cada agregación (10.000/10.300), estabilizando el gradiente y proporcionando a los 3 teléfonos Android una capacidad de generalización excelente (95.63%) sin sobrecargar su hardware.

- Tráfico de Red por Ronda: 3 979.26 KB/ronda (3.98 MB).

- Tráfico Acumulado Total: 79 585.16 KB (79.58 MB).

- Tiempo Medio de Entrenamiento Local: 0.69 s $\pm$ 0.12 s. Aquí se observa con precisión cómo la CPU del ordenador tarda unas décimas más en procesar un bloque grande de 5.000 imágenes comparado con los 0.48 s de la fase de 1.000 muestras, marcando la pauta de espera de los dispositivos móviles físicos.



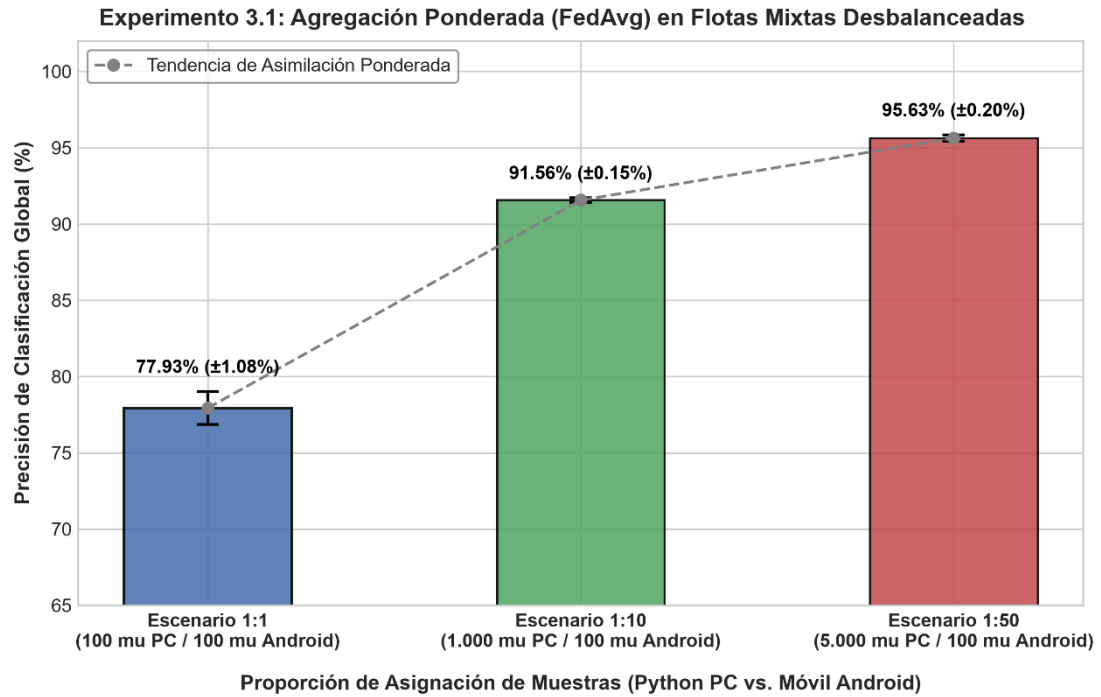
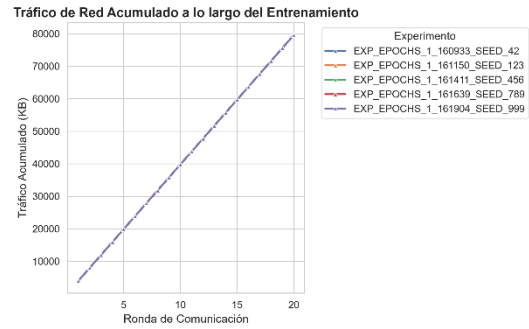
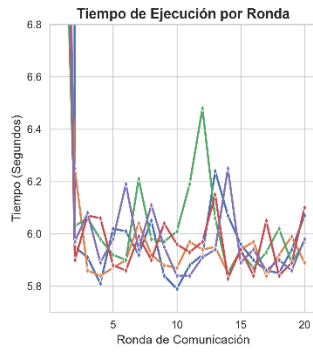


TABLA RESUMEN Y CONCLUSIONES:

Escenario Desequilibrio (Android:Python)	Muestras Totales	Peso Relativo (Android / Python)	Accuracy Final	Tiempo medio de Entrenamiento	Tráfico por Ronda (KB)
1:1	500	20/20%	77.93%	0.42s	3979.26
1:10	2300	4.3/43.5%	91.56%	0.48s	3979.26
1:50	10300	0.97/48.54	95.63%	0.69s	3979.26

En cuanto al peso relativo de cada cliente, el servidor Aplica la fórmula de McMahan:

$$\text{Peso Relativo del cliente } k = \frac{n_k}{D_{total}} \times 100$$

- n_k = número de muestras que ha entrenado ese cliente en específico.
- D_{total} = suma de todas las muestras de todos los clientes de la flota en esa ronda.

La conclusión que sacamos solo de este dato es la siguiente:

- Escenario 1:1: Todos los dispositivos mandan por igual. Un teléfono Android vale exactamente lo mismo para el servidor que un ordenador Python.
- Escenario 1:10: Aquí el servidor ya "escucha" mucho más a los PC. El modelo de un solo ordenador Python vale lo mismo que el de 10 teléfonos Android juntos.
- Escenario 1:50: Los dos ordenadores Python dominan en conjunto el 97.08% de la decisión del servidor ($48.54\% \times 2$). Cada teléfono Android aporta menos de un 1% del modelo.

El análisis del Peso Relativo en el Escenario 1:50 demuestra el fenómeno de simbiosis o asimilación positiva en FedAvg: aunque los dispositivos móviles físicos Android representan una fracción prácticamente marginal del consenso global (0.97% de peso por teléfono), no generan inestabilidad algorítmica ni divergencia. Al contrario, se benefician gratuitamente del 97% de conocimiento transferido por los nodos de alta capacidad (Python), alcanzando un 95.63% de precisión de clasificación sin haber tenido que gastar su batería ni su CPU entrenando más de 100 imágenes locales.